

第四章 曲线和曲面



第一节 曲线和曲面表示的基础知识

第二节 Hermite多项式

第三节 Bezier曲线

第四节 Bezier曲面

第五节 B样条曲线

第六节 B样条曲面



关于参数 t 的切矢量或导函数是：

$$P'(t) = [x'(t) \quad y'(t) \quad z'(t)]$$

曲面写为参数方程形式为：

$$x = x(u, w), y = y(u, w), z = z(u, w)$$

$$P(u, w) = [x(u, w), y(u, w), z(u, w)]$$

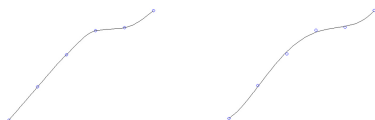
曲线或曲面的某一部分，可以简单地用 $a \leq u, w \leq b$ 界定它的范围



• 曲线和曲面可以分为两类。一类要求通过事先给定的离散点，称为是**插值的曲线或曲面**。另一类不要求通过事先给定的各离散点，而只是用给定各离散点形成的控制多边形来控制形状，称为是**逼近的曲线或曲面**。

• **插值** 构造一条曲线顺序通过型值点，称为对这些型值点进行插值（interpolation）。

• **逼近** 构造一条曲线，使它在某种意义上最接近这些型值点但不完全通过，称之为对这些型值点进行逼近（approximation）。



第一节 曲线和曲面表示的基础知识

• 曲线和曲面参数表示

$$y = f(x) \quad f(x, y) = 0$$

- (1) 与坐标轴相关的，不便于进行坐标变换；
- (2) 会出现斜率为无穷大的情况；
- (3) 难以灵活地构造复杂的曲线、曲面
- (4) 非参数的显示方程只能描述平面曲线，空间曲线必须定义为两张柱面的交线。
- (5) 假如我们使用非参数化函数，在某个xoy坐标系里一条曲线，一些x值对应多个y值，而一些y值对应多个x值。



直线段

端点坐标分别是

$$P_1[x_1, y_1], P_2[x_2, y_2],$$

直线段的参数表达式是：

$$P(t) = P_1 + (P_2 - P_1)t = (1-t)P_1 + tP_2$$

$$0 \leq t \leq 1;$$

参数表示相应的x,y坐标分量是：

$$x(t) = x_1 + (x_2 - x_1)t$$

$$y(t) = y_1 + (y_2 - y_1)t \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$P'(t) = [x'(t) \quad y'(t)] = [x_2 - x_1 \quad y_2 - y_1]$$

$$P'(t) = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j$$



• **参数连续性**

一函数在某一点 x_0 处具有相等的直到 k 阶的左右导数，称它在 x_0 处是 k 次连续可微的，或称它在 x_0 处是 k 阶连续的，记作 C^k 。几何上 C^0 、 C^1 、 C^2 依次表示该函数的图形、切线方向、曲率是连续的。参数曲线的可微性称为参数曲线的连续性。

• **几何连续性**

两曲线段的相应的弧长参数化在公共连接点处参数导数成比例而不是相等，则称它们在该点处具有 k 阶几何连续性，记作 G^k 。

零阶几何连续 G^0 与零阶参数连续 C^0 是一致的。

一阶几何连续 G^1 指一阶导数在两个相邻曲线段的交点处成比例，即**方向相同，大小不同**。

二阶几何连续 G^2 指两个曲线段在交点处其一阶和二阶导数均成比例。



在空间曲线的参数表示中，曲线上每一点的坐标均要表示成某个参数 t 的一个函数式，则曲线上每一点笛卡尔坐标参数式是：

$$x = x(t) \quad y = y(t) \quad z = z(t)$$

把三个方程合写到一起，曲线上一点坐标的矢量表示是：

$$P(t) = [x(t) \quad y(t) \quad z(t)]$$



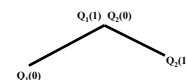
参数方程具有如下**优点**：

- (1) 有更大的自由度来控制曲线、曲面的形状。
- (2) 便于坐标变换
- (3) 便于处理斜率为无限大的问题，不会因此中断计算
- (4) 代数、几何相关和无关的变量是完全分离的，而且对变量个数不限，便于向高维空间扩展。
- (5) $t \in [0, 1]$ ，直接定义了边界。便于曲线和曲面的分段、分片描述。
- (6) 易于用矢量和矩阵表示，从而简化了计算。

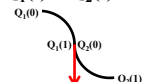


• **曲线段间 C^1 、 C^2 和 G^1 、 G^2 连续性定义**

- (1) $Q_1(1) = Q_2(0)$ ，则 $Q_1(t)$ 和 $Q_2(t)$ 在 P 处有 C^0 和 G^0 连续性



- (2) $Q_1(1)$ 和 $Q_2(0)$ 在 P 处重合，且其在 P 点处的切矢量方向**相同**，大小**相等**，则 $Q_1(t)$ 和 $Q_2(t)$ 在 P 处有 C^1 连续性

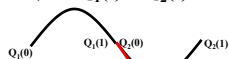


- (3) $Q_1(1)$ 和 $Q_2(0)$ 在 P 处重合，且其在 P 点处的切矢量方向**相同**，大小**不等**，则 $Q_1(t)$ 和 $Q_2(t)$ 在 P 处有 G^1 连续性

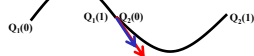


•曲线段间 C^1 、 C^2 和 G^1 、 G^2 连续性定义

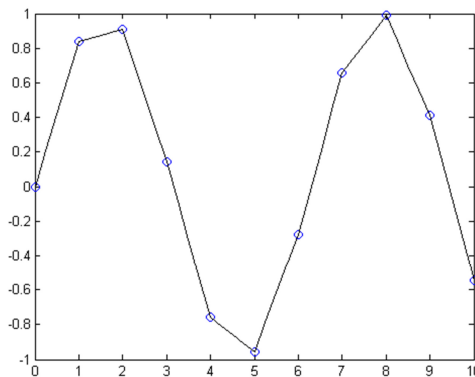
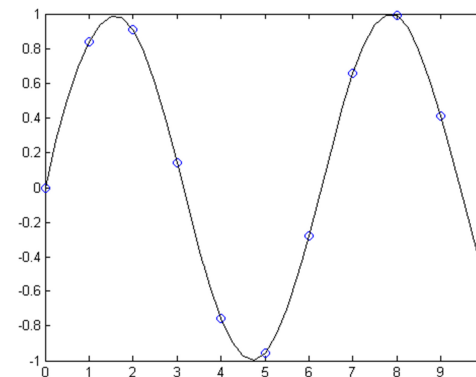
(4) $Q_1(1)$ 和 $Q_2(0)$ 在P处已有 C^0 和 C^1 连续, 且 $Q_1''(1)$ 和 $Q_2''(0)$ 大小方向均**相同**, 则 $Q_1(t)$ 和 $Q_2(t)$ 在P处有 **C^2** 连续性



(5) $Q_1(1)$ 和 $Q_2(0)$ 在P处已有 G^0 和 G^1 连续, 且 $Q_1''(1)$ 和 $Q_2''(0)$ 方向**相同**但大小**不等**, 则 $Q_1(t)$ 和 $Q_2(t)$ 在P处有 **G^2** 连续性



(6) 推广之, $Q_1(1)$ 和 $Q_2(0)$ 在P处已有 C^0 、 C^1 、...、 C^n 连续, 若 $Q_1^{(n)}(1)$ 和 $Q_2^{(n)}(0)$ 在P处大小和方向均**相同**, 则说 $Q_1(t)$ 和 $Q_2(t)$ 在P处具有 **C^n** 连续性

 C^0 连续的线性插值 C^2 连续的样条插值

• 光顺

光顺 (smoothness) 是指曲线的拐点不能太多, 要光滑顺畅。对于平面曲线相对光顺的条件应该是:

- (1) 具有二阶几何连续 (G^2);
- (2) 不存在多余拐点和奇异点;
- (3) 曲率变化较小。

第二节 Hermite多项式

已知函数 $f(t)$ 在 $k+1$ 个点 $\{t_i\}$ 处的函数值和导数值 $\{f^{(j)}(t_i)\}$, $i=0,1,\dots,k$, $j=0,1,\dots,m_i-1$, 要求确定一个 $N = m_0 + m_1 + \dots + m_k - 1$ 次的多项式 $P(t)$, 满足下面的插值条件:

$$P^{(j)}(t_i) = f^{(j)}(t_i)$$

一、Lagrange插值

已知 $f(t)$ 在 $k+1$ 个点上的函数值 $f(t_i)$, 求一个 k 次多项式使之满足 $P(t_i) = f(t_i)$, $i=0,1,\dots,k$

$$P(t) = \sum_{i=0}^k f(t_i) \cdot g_i(t)$$

$$g_i(t) = \frac{(t-t_0) \cdots (t-t_{i-1}) \cdots (t-t_{i+1}) \cdots (t-t_k)}{(t_i-t_0) \cdots (t_i-t_{i-1}) \cdots (t_i-t_{i+1}) \cdots (t_i-t_k)} = \begin{cases} 1 & t=t_i \\ 0 & t=t_j, j \neq i \end{cases}$$

设表示一条曲线的某个函数 $f(t)$ 在三点 t_0, t_1, t_2 的函数值 $f(t_0), f(t_1), f(t_2)$, 根据Lagrange插值法, 则二次多项式 $P(t)$ 可表示为:

$$\begin{cases} g_0(t) = \frac{(t-t_1)(t-t_2)}{(t_0-t_1)(t_0-t_2)} \\ g_1(t) = \frac{(t-t_0)(t-t_2)}{(t_1-t_0)(t_1-t_2)} \\ g_2(t) = \frac{(t-t_0)(t-t_1)}{(t_2-t_0)(t_2-t_1)} \end{cases}$$

设表示一条曲线的某个函数 $f(t)$ 在四点 t_0, t_1, t_2, t_3 的函数值 $f(t_0), f(t_1), f(t_2), f(t_3)$, 根据Lagrange插值法, 则三次多项式 $P(t)$ 可表示为:

$$\begin{cases} g_0(t) = \frac{(t-t_1)(t-t_2)(t-t_3)}{(t_0-t_1)(t_0-t_2)(t_0-t_3)} \\ g_1(t) = \frac{(t-t_0)(t-t_2)(t-t_3)}{(t_1-t_0)(t_1-t_2)(t_1-t_3)} \\ g_2(t) = \frac{(t-t_0)(t-t_1)(t-t_3)}{(t_2-t_0)(t_2-t_1)(t_2-t_3)} \\ g_3(t) = \frac{(t-t_0)(t-t_1)(t-t_2)}{(t_3-t_0)(t_3-t_1)(t_3-t_2)} \end{cases}$$

一般地, 对于 $k+1$ 个点 $P_i, (i=0,1,\dots,k)$, 若曲线

$$P(t) = \sum_{i=0}^k P_i \cdot g_i(t)$$

表达式中 $g_i(t)$ 满足

- $g_i(t), (i=0,1,\dots,k)$ 是连续的

- $\sum_{i=0}^k g_i(t) = 1$

则 $g_i(t), (i=0,1,\dots,k)$ 称为混合 (调和) 函数或基函数, $k+1$ 个点 $P_i, (i=0,1,\dots,k)$ 称为控制点。

二、三次Hermite曲线

考察 $k=1, m_0=m_1=2$ 的情形已知表示一条曲线的某个函数 $f(t)$ 在两点0, 1的函数值 $f(0), f(1)$ 和一阶导数值 $f'(0), f'(1)$, 求三次多项式 $P(t)$:

$$P(u) = a_3 u^3 + a_2 u^2 + a_1 u + a_0 \quad u \in [0, 1]$$

$$P(0) = f(0), P(1) = f(1),$$

$$P'(0) = f'(0), P'(1) = f'(1)$$

$$\begin{cases} f(0) = a_0 \\ f(1) = a_3 + a_2 + a_1 + a_0 \\ f'(0) = a_1 \\ f'(1) = 3a_3 + 2a_2 + a_1 \end{cases} \quad \begin{aligned} a_0 &= f(0) \\ a_1 &= f'(0) \\ a_2 &= -f'(1) - 2f(0) - 3f'(0) + 3f(1) \\ a_3 &= f'(0) + f'(1) + 2f(0) - 2f(1) \end{aligned}$$

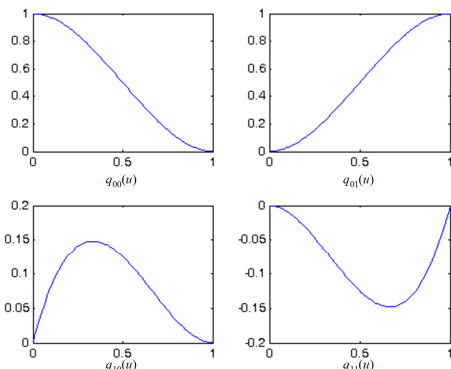


图4 - 5 规范化3次Hermite插值的四个调函数

第三节 Bezier曲线

1. Bezier曲线定义

给出型值点 $P_0, P_1, \dots, P_n$, 它们所确定的 n 次Bezier曲线是:

$$P(t) = \sum_{i=0}^n B_{i,n}(t) \cdot P_i \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$B_{i,n}(t) = C_n^i t^i (1-t)^{n-i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} t^i \cdot (1-t)^{n-i} \\ i = 0, 1, \dots, n$$

把 a_0, a_1, a_2 和 a_3 代入(4-18)式则有:

$$P(u) = a_3 u^3 + a_2 u^2 + a_1 u + a_0 \quad u \in [0, 1] \quad (4-18)$$

$$P(0) = f(0), P(1) = f(1),$$

$$P'(0) = f'(0), P'(1) = f'(1)$$

$$P(u) = f(0) \cdot (u-1)^2(2u+1) + f(1) \cdot u^2(-2u+3) + f'(0) \cdot (u-1)^2 u + f'(1) \cdot u^2(u-1) \quad u \in [0, 1]$$

$$= f(0)(2u^3 - 3u^2 + 1) + f(1)(-2u^3 + 3u^2) + f'(0)(u^3 - 2u^2 + u) + f'(1)(u^3 - u^2)$$

$$q_{00}(u) = (1+2u)(u-1)^2 = 2u^3 - 3u^2 + 1$$

$$q_{01}(u) = (3-2u)u^2 = -2u^3 + 3u^2$$

$$q_{10}(u) = u(1-u)^2 = u^3 - 2u^2 + u$$

$$q_{11}(u) = (-1+u)u^2 = u^3 - u^2$$

例: 设在平面上有两点 P_0, P_1 , 它们的位置向量分别为 $(1, 1), (4, 2)$, 在 P_0 的导数值即在该点的切线向量 $P'_0 = (1, 1)$, 在 P_1 处 $P'_1 = (1, -1)$, 构造曲线。

$$P(u) = (u^3 \quad u^2 \quad u \quad 1) \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} = (u^3 \quad u^2 \quad u \quad 1) \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 6 & 2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{P}_0(u) = (u^3 \quad u^2 \quad u \quad 1) \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{f}(0) \\ \tilde{f}(1) \\ \tilde{f}'(0) \\ \tilde{f}'(1) \end{bmatrix}$$

得

$$\tilde{P}_0(u) = \tilde{f}(0) \cdot q_{00}(u) + \tilde{f}(1) \cdot q_{01}(u) + \tilde{f}'(0) \cdot q_{10}(u) + \tilde{f}'(1) \cdot q_{11}(u)$$

$$= (q_{00}(u) \quad q_{01}(u) \quad q_{10}(u) \quad q_{11}(u)) \begin{bmatrix} \tilde{f}(0) \\ \tilde{f}(1) \\ \tilde{f}'(0) \\ \tilde{f}'(1) \end{bmatrix}$$

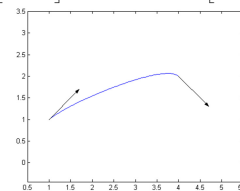
$$= (2u^3 - 3u^2 + 1 \quad -2u^3 + 3u^2 \quad u^3 - 2u^2 + u \quad u^3 - u^2) \begin{bmatrix} \tilde{f}(0) \\ \tilde{f}(1) \\ \tilde{f}'(0) \\ \tilde{f}'(1) \end{bmatrix}$$

$$= (u^3 \quad u^2 \quad u \quad 1) \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{f}(0) \\ \tilde{f}(1) \\ \tilde{f}'(0) \\ \tilde{f}'(1) \end{bmatrix}$$

$$\tilde{P}_0(u) = (u^3 \quad u^2 \quad u \quad 1) \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{f}(0) \\ \tilde{f}(1) \\ \tilde{f}'(0) \\ \tilde{f}'(1) \end{bmatrix}$$

$$P(u) = (u^3 \quad u^2 \quad u \quad 1) \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} = (u^3 \quad u^2 \quad u \quad 1) \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 6 & 2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x(u) = -4u^3 + 6u^2 + u + 1 \\ y(u) = -2u^3 + 2u^2 + u + 1 \end{cases}$$

 $B_{i,n}(t)$ 是Bernstein多项式, 混合函数涉及到的 $0!$ 及 0^0 , 按约定均为1。在 $n=1$ 时, 公式成为: (一次Bezier曲线是直线段)

$$P(t) = (1-t)P_0 + tP_1 \quad 0 \leq t \leq 1$$

在 $n=2$ 时, 公式成为: (二次Bezier曲线是抛物线)

$$P(t) = (1-t)^2 P_0 + 2t(1-t)P_1 + t^2 P_2$$

$$= (t^2 \quad t \quad 1) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \end{bmatrix}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

在 $n=3$ 时, 公式成为: (三次Bezier曲线是三次参数多项式曲线)

$$P(t) = (1-t)^3 P_0 + 3t(1-t)^2 P_1 + 3t^2(1-t)P_2 + t^3 P_3$$

$$= (t^3 \quad t^2 \quad t \quad 1) \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$

$$0 \leq t \leq 1$$

Bernstein基函数的性质



(1) 正性

$$B_{i,n}(t) \begin{cases} = 0 & t=0,1 \text{ 且 } i \neq 0, n \text{ 时} \\ > 0 & t \neq 0,1 \text{ 时} \end{cases}$$

(2) 端点性质

$$B_{i,n}(0) = \begin{cases} 1 & (i=0) \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad B_{i,n}(1) = \begin{cases} 1 & (i=n) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(3) 规范性

$$0 \leq B_{i,n}(t) \leq 1$$

$$B_{i,n}(t) = C_n^i t^i (1-t)^{n-i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} t^i \cdot (1-t)^{n-i}$$

$$i = 0, 1, \dots, n$$

(7) 导函数

$$B'_{i,n}(t) = n[B_{i-1,n-1}(t) - B_{i,n-1}(t)], \quad i = 0, 1, \dots, n;$$



(8) 最大值 $B_{i,n}(t)$ 在 $t = \frac{i}{n}$ 处达到最大值。
 $B_{i,n}(t)$ 在 $t = \frac{i}{n}$ 处达到最大值。

因为当 $B_{i,n}(t)$ 取最大值时, $B'_{i,n}(t) = 0$ 。 $B_{i-1,n-1}(t) = B_{i,n-1}(t)$, 整理

$$\begin{aligned} B_{i-1,n-1}(t) &= \frac{(n-1)!}{(i-1)!(n-i)!} t^{i-1} \cdot (1-t)^{n-i} \\ B_{i,n-1}(t) &= \frac{(n-1)!}{i!(n-i-1)!} t^i \cdot (1-t)^{n-i-1} \end{aligned}$$

得

$$t = \frac{i}{n}$$

Bezier曲线的对称性



$$B_{i,n}(t) = \frac{n!}{i!(n-i)!} \cdot t^i (1-t)^{n-i} = B_{n-i,n}(1-t)$$

$$\begin{aligned} P(t) &= B_{0,n}(t)P_0 + \dots + B_{i,n}(t)P_i \\ &\quad + \dots + B_{n-i,n}(t)P_{n-i} + \dots + B_{n,n}(t)P_n \\ &= B_{n,n}(1-t)P_0 + \dots + B_{n-i,n}(1-t)P_i \\ &\quad + \dots + B_{i,n}(1-t)P_{n-i} + \dots + B_{0,n}(1-t)P_n \end{aligned}$$

(4) 对称性

$$\begin{aligned} B_{i,n}(t) &= B_{n-i,n}(1-t) \\ B_{n-i,n}(1-t) &= C_{n-i,n}^{n-i} [1 - (1-t)]^{n-(n-i)} \cdot (1-t)^{n-i} \\ &= C_n^i t^i (1-t)^{n-i} = B_{i,n}(t) \end{aligned}$$

(5) 权性

$$\sum_{i=0}^n B_{i,n}(t) = 1, (0 \leq i \leq n, 0 \leq t \leq 1)$$

$$\sum_{i=0}^n B_{i,n}(t) = \sum_{i=0}^n C_n^i t^i (1-t)^{n-i} = ((1-t) + t)^n = 1, (0 \leq i \leq n, 0 \leq t \leq 1)$$

2、Bezier曲线的性质

• $P(0)=P_0$, $P(1)=P_1$, 曲线通过所给出型值点列的起点和终点。

• $P'(0)=n(P_1-P_0)$, $P'(1)=n(P_n-P_{n-1})$

$$P(t) = \sum_{i=0}^n \frac{n!}{i!(n-i)!} t^i \cdot (1-t)^{n-i} \cdot P_i \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$P'(t) = \sum_{i=0}^n \frac{n!}{i!(n-i)!} (i \cdot t^{i-1} \cdot (1-t)^{n-i} - (n-i) \cdot t^i \cdot (1-t)^{n-i-1}) P_i$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{n!}{i!(n-i-1)!} \cdot t^i \cdot (1-t)^{n-i-1} \cdot (P_{i+1} - P_i) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{n!}{i!(n-i-1)!} \cdot t^i \cdot (1-t)^{n-i-1} \cdot (P_{i+1} - P_i) \end{aligned}$$

• 曲线的凸包性

对给定的型值点 $P_0, P_1, \dots, P_n$ 点集, 点集

$$M = \left\{ \sum_{i=0}^n \lambda_i P_i \mid 0 \leq \lambda_i \leq 1, \sum_{i=0}^n \lambda_i = 1 \right\}$$

称作 $n+1$ 个点张成的凸包

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n B_{i,n}(t) &= ((1-t) + t)^n = 1, 0 \leq B_{i,n}(t) \leq 1, \\ (0 \leq i \leq n, 0 \leq t \leq 1) \end{aligned}$$

• 几何不变性

(6) 递推性

$$B_{i,n}(t) = (1-t)B_{i,n-1}(t) + tB_{i-1,n-1}(t), \quad (i = 0, 1, \dots, n)$$

$$\begin{aligned} B_{i,n}(t) &= C_n^i t^i (1-t)^{n-i} = (C_{n-1}^i + C_{n-1}^{i-1}) t^i (1-t)^{n-i} \\ &= (1-t) C_{n-1}^i t^i (1-t)^{(n-1)-i} + t C_{n-1}^{i-1} t^{i-1} (1-t)^{(n-1)-(i-1)} \\ &= (1-t) B_{i,n-1}(t) + t B_{i-1,n-1}(t) \end{aligned}$$

(7) 导函数

$$B'_{i,n}(t) = n[B_{i-1,n-1}(t) - B_{i,n-1}(t)], \quad i = 0, 1, \dots, n;$$

$$B'_{i,n}(t) = i C_{n-1}^{i-1} t^{i-1} (1-t)^{n-i} - (n-i) C_{n-1}^i t^i (1-t)^{n-i-1}$$

$$= n C_{n-1}^{i-1} t^{i-1} (1-t)^{n-i} - n C_{n-1}^i t^i (1-t)^{n-i-1}$$

$$= n(B_{i-1,n-1}(t) - B_{i,n-1}(t))$$

$$i \frac{n!}{i!(n-i)!} = n \frac{(n-1)!}{(i-1)!(n-i)!}$$

$$(n-i) \frac{n!}{i!(n-i)!} = n \frac{(n-1)!}{i!(n-i-1)!}$$

• 二阶导数

$$P''(0) = n(n-1)((P_2 - P_1) - (P_1 - P_0)),$$

$$P''(1) = n(n-1)((P_{n-2} - P_{n-1}) - (P_{n-1} - P_n))$$

Bezier曲线的对称性



$$B_{i,n}(t) = \frac{n!}{i!(n-i)!} \cdot t^i (1-t)^{n-i} = B_{n-i,n}(1-t)$$

$$\begin{aligned} P(t) &= B_{0,n}(t)P_0 + \dots + B_{i,n}(t)P_i \\ &\quad + \dots + B_{n-i,n}(t)P_{n-i} + \dots + B_{n,n}(t)P_n \\ &= B_{n,n}(1-t)P_0 + \dots + B_{n-i,n}(1-t)P_i \\ &\quad + \dots + B_{i,n}(1-t)P_{n-i} + \dots + B_{0,n}(1-t)P_n \end{aligned}$$

3、Bezier曲线的拼接

$$P'(0) = n(P_1 - P_0), \quad P'(1) = n(P_n - P_{n-1})$$

$P_0P_1P_2P_3$ 和 $Q_0Q_1Q_2Q_3$, 两个Bezier多边形

① 曲线在连接点处 **C⁰** 连续的条件是 $P_3=Q_0$

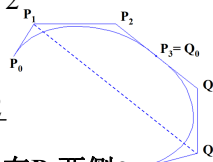
② 曲线在连接点处 **G¹** 连续, 即一阶导数几何连续, 条件是 $Q'_0 = aP'_3$, a 是一个正数。

$$\therefore Q'_0 = 3(Q_1 - Q_0), P'_3 = 3(P_3 - P_2)$$

$$\therefore Q_1 - Q_0 = a(P_3 - P_2)$$

$$\therefore P_3 = Q_0 \therefore Q_0 = P_3 = \frac{Q_1 + aP_2}{a+1}$$

$P_2, P_3=Q_0, Q_1$ 共线且 P_2 和 Q_1 在 P_3 两侧



③连接点处达到C²连续, 即二阶导数参数连续

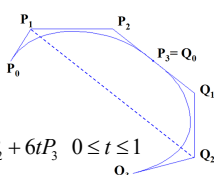
的条件, 对前面的公式求两次导数, 可得,

$$P(t) = (1-t)^3 P_0 + 3t(1-t)^2 P_1 + 3t^2(1-t) P_2 + t^3 P_3$$

$$P'(t) = -3(1-t)^2 P_0 + 3(3t^2 - 4t + 1) P_1 + 3(-3t^2 + 2t) P_2 + 3t^2 P_3$$

$$P''(t) = 6(1-t) P_0 + (18t - 12) P_1 + (-18t + 6) P_2 + 6t P_3$$

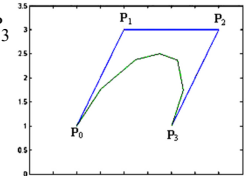
$$P''(t) = (6t \ 2) \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$

$$= (-6t + 6) P_0 + (18t - 12) P_1 + (-18t + 6) P_2 + 6t P_3 \quad 0 \leq t \leq 1$$


t	(1-t) ³	3t(1-t) ²	3t ² (1-t)	t ³	P(t)
0	1	0	0	0	(1,1)
0.15	0.614	0.325	0.0574	0.0034	(1.5058, 1.765)
0.35	0.275	0.444	0.239	0.043	(2.248, 2.376)
0.5	0.125	0.375	0.375	0.125	(2.75, 2.5)
0.65	0.043	0.239	0.444	0.275	(3.122, 2.36)
0.85	0.0034	0.0574	0.325	0.614	(3.248, 1.75)
1	0	0	0	1	(3,1)

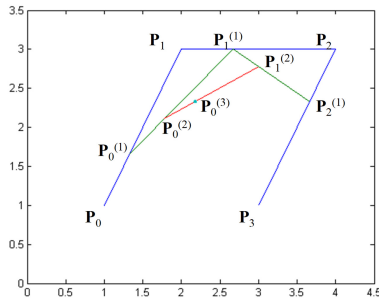
$$P(t) = (1-t)^3 P_0 + 3t(1-t)^2 P_1 + 3t^2(1-t) P_2 + t^3 P_3$$

$$= (t^3 \ t^2 \ t \ 1) \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$

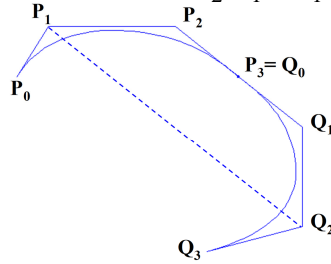
$$0 \leq t \leq 1$$


上式改写为:

$$P_0^{(n)}(t) = P_0^{(n-1)}(t) + t(P_1^{(n-1)}(t) - P_0^{(n-1)}(t))$$



$$P''(t) = 6(1-t) P_0 + (18t - 12) P_1 + (-18t + 6) P_2 + 6t P_3$$

于是知, $P''(1) = 6P_3 - 12P_2 + 6P_1$, $Q''(0) = 6Q_0 - 12Q_1 + 6Q_2$ 要求, $P''(1) = Q''(0)$ 即 $Q_0 - 2Q_1 + Q_2 = P_3 - 2P_2 + P_1$ 注意到 $Q_0 = P_3$, 由此得: $Q_2 - P_1 = 2(Q_1 - P_2)$ 

• 几何作图法

记点 $P_k, P_{k+1}, \dots, P_{k+n}$ 可以生成的 Bézier 曲线为 $P_k^{(n)}$, $0 \leq t \leq 1$

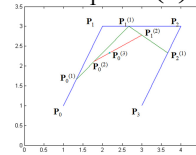
$$P_k^{(n)} = \sum_{i=k}^{k+n} B_{i-k,n}(t) \cdot P_i \quad 0 \leq t \leq 1$$

则成立下面的递推关系:

$$P_0^{(n)}(t) = (1-t) \cdot P_0^{(n-1)}(t) + t \cdot P_1^{(n-1)}(t)$$

证明上式, 要用到组合等式:

$$C_n^i = C_{n-1}^i + C_{n-1}^{i-1}$$



double decas(int n, double P[], double t){

int m, i;

double *R, *Q, P0;

R = new double[n+1]; Q = new double[n+1];

for(i=0; i<=n; i++){

R[i] = P[i]; //将控制点坐标P保存于R中

//需要作n次外部循环, 方能产生最终Bezier曲线在点t的值

for(m=n; m>0; m--){

//n次Bezier曲线在点t的值, 可由两条n-1次Bezier曲线

//在点t的值通过线性组合而求得。

for(i=0; i<=m; i++){ Q[i] = R[i] + t*(R[i+1] - R[i]);

for(i=0; i<=m; i++){ R[i] = Q[i];

}

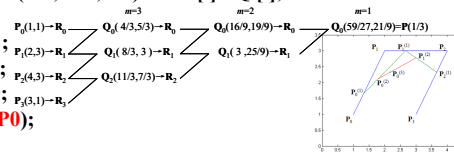
P0 = R[0];

delete R;

delete Q;

return (P0);

}



4、Bezier曲线绘制

①利用定义式

Bezier曲线的绘制, 可以利用其定义式, 对参数t选取足够多的值, 计算曲线上的一些点, 然后用折线连接来近似画出实际的曲线。随着选取点增多, 折线和曲线可以任意接近。

假设给定的四个型值点是 $P_0=(1, 1)$, $P_1=(2, 3)$, $P_2=(4, 3)$, $P_3=(3, 1)$, 则计算结果见表

$$P(t) = (1-t)^3 P_0 + 3t(1-t)^2 P_1 + 3t^2(1-t) P_2 + t^3 P_3$$

$$= (t^3 \ t^2 \ t \ 1) \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$

$$0 \leq t \leq 1$$

$$\text{右端} = (1-t) \cdot \sum_{i=0}^{n-1} C_{n-1}^i \cdot t^i (1-t)^{n-1-i} \cdot P_i + t \cdot \sum_{i=1}^n C_{n-1}^{i-1} \cdot t^{i-1} (1-t)^{n-i} \cdot P_i$$

$$= (1-t) \left[(1-t)^{n-1} \cdot P_0 + \sum_{i=1}^{n-1} C_{n-1}^i \cdot t^i (1-t)^{n-1-i} \cdot P_i \right]$$

$$+ t \left[\sum_{i=1}^{n-1} C_{n-1}^{i-1} \cdot t^{i-1} (1-t)^{n-i} \cdot P_i + t^{n-1} \cdot P_n \right]$$

$$= (1-t)^n \cdot P_0 + \sum_{i=1}^{n-1} C_{n-1}^i \cdot t^i (1-t)^{n-i} \cdot P_i + \sum_{i=1}^{n-1} C_{n-1}^{i-1} \cdot t^i (1-t)^{n-i} \cdot P_i + t^n \cdot P_n$$

$$= (1-t)^n \cdot P_0 + \sum_{i=1}^{n-1} (C_{n-1}^i + C_{n-1}^{i-1}) \cdot t^i (1-t)^{n-i} \cdot P_i + t^n \cdot P_n$$

$$= \sum_{i=0}^n C_n^i \cdot t^i (1-t)^{n-i} \cdot P_i$$

$$= C_n^0 (1-t)^n P_0 + C_n^1 t (1-t)^{n-1} P_1 + \dots + C_n^n t^n P_n$$

$$= \sum_{i=0}^n B_{i,n}(t) \cdot P_i = \text{左端} \quad P_0^{(n)}(t) = (1-t) \cdot P_0^{(n-1)}(t) + t \cdot P_1^{(n-1)}(t)$$

void bez_to_points(int n, int npoints, double P[], double points[])

//P为控制点坐标

//points为采用几何作图算法生成的Bezier曲线上的离散点序列

//离散点序列points的个数为npoints+1

//控制点P的个数为n+1

{

double t, delt;

delt = 1.0 / (double) npoints; //将参数t npoints等分

t = 0.0;

for(int i=0; i<=npoints; i++){

//分别求出npoints+1个离散点points的坐标

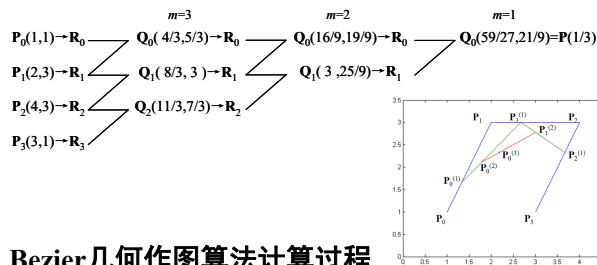
points[i] = decas(n, P, t);

t += delt;

}

}

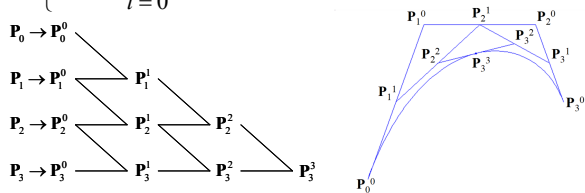
设给出四点的坐标是(1, 1), (2, 3), (4, 3), (3, 1), 求所确定三次Bezier曲线在 $t=1/3$ 时的值 $P(1/3)$, 算法的计算过程



Bezier几何作图算法计算过程

如果令 $P_a(s)$ 和 $P_b(s)$ 分别是以控制点序列 $P_0^0, P_1^1, \dots, P_n^n$ 和 $P_n^n, P_{n-1}^{n-1}, \dots, P_0^0$ 确定的Bezier曲线, 其中 $0 \leq s \leq 1$, 那么就有:

$$P(t) = \begin{cases} P_a(s) = \sum_{i=0}^n C_n^i \cdot s^i (1-s)^{n-i} \cdot P_i^i, & s = 2t, 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ P_b(s) = \sum_{i=0}^n C_n^i \cdot s^i (1-s)^{n-i} \cdot P_i^{n-i}, & s = 2t-1, \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$



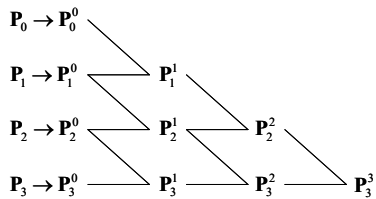
验证Bezier曲线分成前后两段的正确性。

以 P_0 的系数为例, 验证两端它的系数是相等的。

左端显然就是 $B_{0,3}(t) = (1-t)^3$ 。再看右端。

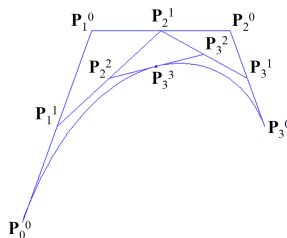
若 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$, 这时就用前半段的表达式, 观察分裂计算图注意到 P_0^0 中有1份 P_0 , P_1^1 中有 $\frac{1}{2}$ 份, P_2^2 中是 $\frac{1}{4}$ 份, P_3^3 中是 $\frac{1}{8}$ 份。

右端对 $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$, 注意到仅 P_3^3 中有 $\frac{1}{8}$ 份的 P_0 。



•分裂法

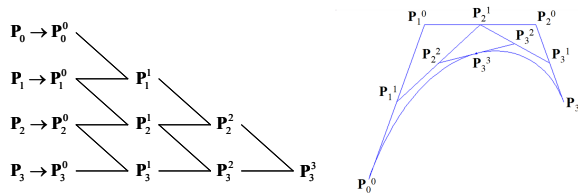
思想: 将原控制点集分为两个点数相同的新控制点集, 分别对应原曲线的前半段和后半段, 新控制点集比原控制点集更接近直线, 分裂过程继续进行, 控制点集会迅速向曲线靠近, 当满足某个允许的限时, 可依次连接各点的折线来表示曲线



已知四点 P_0, P_1, P_2, P_3 , 确定了一条三次Bezier曲线 $P(t)$, 可写出下式,

$$P(t) = B_{0,3}(t)P_0 + B_{1,3}(t)P_1 + B_{2,3}(t)P_2 + B_{3,3}(t)P_3$$

$$= \begin{cases} B_{0,3}(2t)P_0^0 + B_{1,3}(2t)P_1^1 + B_{2,3}(2t)P_2^2 + B_{3,3}(2t)P_3^3, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ B_{0,3}(2t-1)P_3^3 + B_{1,3}(2t-1)P_2^2 + B_{2,3}(2t-1)P_1^1 + B_{3,3}(2t-1)P_0^0, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$



左端 $B_{0,3}(t) = (1-t)^3$

$0 \leq t \leq 1/2$

右端 $B_{0,3}(2t) + \frac{1}{2}B_{1,3}(2t) + \frac{1}{4}B_{2,3}(2t) + \frac{1}{8}B_{3,3}(2t)$

$= (1-2t)^3 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2t \cdot (1-2t)^2 + \frac{1}{4} \cdot 3 \cdot (2t)^2 \cdot (1-2t) + \frac{1}{8} (2t)^3$

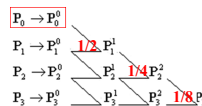
$= (1-2t)^3 + 3 \cdot t \cdot (1-2t)^2 + 3 \cdot t^2 \cdot (1-2t) + t^3$

$= (1-2t+t)^3$

$= (1-t)^3$

$1/2 \leq t \leq 1$

右端 $= \frac{1}{8}B_{0,3}(2t-1) = \frac{1}{8}(1-(2t-1))^3 = (1-t)^3$



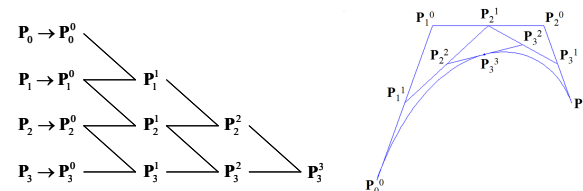
$$P(t) = B_{0,3}(t)P_0 + B_{1,3}(t)P_1 + B_{2,3}(t)P_2 + B_{3,3}(t)P_3$$

$$= \begin{cases} B_{0,3}(2t)P_0^0 + B_{1,3}(2t)P_1^1 + B_{2,3}(2t)P_2^2 + B_{3,3}(2t)P_3^3, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ B_{0,3}(2t-1)P_3^3 + B_{1,3}(2t-1)P_2^2 + B_{2,3}(2t-1)P_1^1 + B_{3,3}(2t-1)P_0^0, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

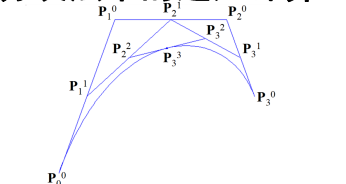
•分裂法

设控制点序列 $P_0, P_1, \dots, P_n$ 确定的n次Bezier曲线是 $P(t)$, 用如下递归方式计算另一组点集:

$$P_i^k = \begin{cases} P_i, & k = 0, \quad i = 0, 1, \dots, n \\ \frac{1}{2}(P_i^{k-1} + P_{i-1}^{k-1}), & k = 1, 2, \dots, n, \quad i = k, k+1, \dots, n \end{cases}$$



分裂法中的递归计算



分裂法的示意图

t_1 的系数:

左端 $B_{1,3}(t) = 3t(1-t)^2$

$0 \leq t \leq 1/2$

右端 $= \frac{1}{2}B_{1,3}(2t) + \frac{1}{2}B_{2,3}(2t) + \frac{3}{8}B_{3,3}(2t)$

$= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2t \cdot (1-2t)^2 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot (2t)^2 \cdot (1-2t) + \frac{3}{8} (2t)^3$

$= 3 \cdot t \cdot (1-2t)^2 + 6 \cdot t^2 \cdot (1-2t) + 3t^3$

$= 3t(1-2t+t)^2$

$= 3t(1-t)^2$

$1/2 \leq t \leq 1$

右端 $= \frac{3}{8}B_{0,3}(2t-1) + \frac{1}{4}B_{1,3}(2t-1)$

$= \frac{3}{8}(1-(2t-1))^3 + \frac{1}{4} \cdot 3 \cdot (2t-1)(1-(2t-1))^2$

$= 3(1-t)^3 + 3(2t-1)(1-t)^2$

$= 3t(1-t)^2$

$$P(t) = B_{0,3}(t)P_0 + B_{1,3}(t)P_1 + B_{2,3}(t)P_2 + B_{3,3}(t)P_3$$

$$= \begin{cases} B_{0,3}(2t)P_0^0 + B_{1,3}(2t)P_1^1 + B_{2,3}(2t)P_2^2 + B_{3,3}(2t)P_3^3, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ B_{0,3}(2t-1)P_3^3 + B_{1,3}(2t-1)P_2^2 + B_{2,3}(2t-1)P_1^1 + B_{3,3}(2t-1)P_0^0, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

设已知三次Bezier曲线 $P(t)$ 的控制顶点是 P_0, P_1, P_2, P_3 , 在 $P(\frac{1}{2})$ 处将曲线分为两段, 求出前半段的控制顶点 Q_0, Q_1, Q_2 , Q_3 和后半段的控制顶点 R_0, R_1, R_2, R_3 。有算法如下

```
void split_Bezier(Point P[]){
```

```
    Point R[4],Q[4];
```

```
    int i,j;
```

```
    for(i=0;i<=3;i++){
```

```
        R[i]=P[i];
```

```
    for(i=0;i<=2;i++){
```

```
        Q[i]=R[0];
```

```
        for(j=0;j<=2-i;j++){
```

```
            //分别对相邻两控制点间的线段进行分裂
```

```
            R[j].x=(R[j].x+R[j+1].x)/2;
```

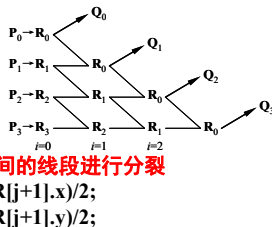
```
            R[j].y=(R[j].y+R[j+1].y)/2;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    Q[3]=R[0];
```

```
}
```



```
void new_split_Bezier(Point P[]){
```

```
    Point R[4],Q[4];
```

```
    int i,j;
```

```
    const double epsilon=0.01;
```

```
    if (maxdistance(P)<epsilon){
```

```
        /*maxdistance(P)为求max(d(P1,P0P3), d(P2,P0P3))的函数*/
```

```
        MoveTo(P[0].x,P[0].y);
```

```
        LineTo(P[3].x,P[3].y);
```

```
    }else{
```

```
        for(i=0;i<=3;i++) R[i]=P[i];
```

```
        for(i=0;i<=2;i++){
```

```
            Q[i]=R[0];
```

```
            for(j=0;j<=2-i;j++){
```

```
                R[j].x=(R[j].x+R[j+1].x)/2;
```

```
                R[j].y=(R[j].y+R[j+1].y)/2;
```

```
            }
```

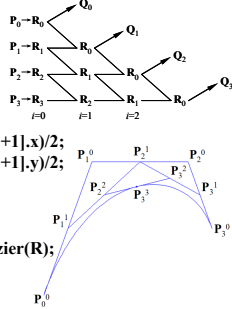
```
        }
```

```
        Q[3]=R[0];
```

```
        new_split_Bezier(Q);new_split_Bezier(R);
```

```
    }
```

```
}
```



第四节 Bezier曲面

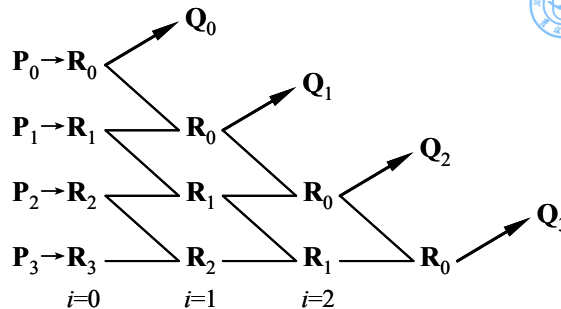
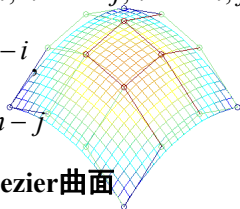
若在空间给定 $(m+1)(n+1)$ 个控制点, V_{ij} , $i=0, 1, \dots, m, j=0, 1, \dots, n$, 令

$$P_{m,n}(u,w) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n B_{i,m}(u) \cdot B_{j,n}(w) \cdot V_{i,j}$$

$$B_{i,m}(u) = C_m^i u^i (1-u)^{m-i}$$

$$B_{j,n}(w) = C_n^j w^j (1-w)^{n-j}$$

上式曲面为 $m \times n$ 次的Bezier曲面



分裂算法的计算

```
double maxdistance(Point p[]){
```

```
    double s1,s2,h1,h2;
```

```
    s1=((p[0].x-p[1].x)*(p[0].y+p[1].y)+
```

```
        (p[1].x-p[3].x)*(p[1].y+p[3].y)+
```

```
        (p[3].x-p[0].x)*(p[3].y+p[0].y));
```

```
    s2=((p[0].x-p[2].x)*(p[0].y+p[2].y)+
```

```
        (p[2].x-p[3].x)*(p[2].y+p[3].y)+
```

```
        (p[3].x-p[0].x)*(p[3].y+p[0].y));
```

```
    double distance=sqrt((p[0].x-p[3].x)*(p[0].x-p[3].x)+
```

```
        (p[0].y-p[3].y)*(p[0].y-p[3].y));
```

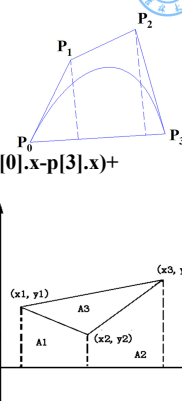
```
    h1=fabs(s1/distance);
```

```
    h2=fabs(s2/distance);
```

```
    return max(h1,h2);
```

```
}
```

$$S = \frac{1}{2} [(x_1 - x_2)(y_1 + y_2) + (x_2 - x_3)(y_2 + y_3) + (x_3 - x_1)(y_3 + y_1)]$$



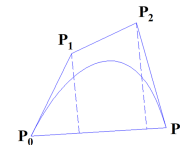
根据Bezier曲线的凸包性质, 知道曲线上任意一点到线段 P_0P_3 的距离, 小于 P_1 和 P_2 到线段 P_0P_3 距离中的较大者, 即有:

$$d(P(t), P_0P_3) \leq \max(d(P_1, P_0P_3), d(P_2, P_0P_3))$$

任意事先给定的对画出曲线近似程度的要求 $\epsilon > 0$, 可以取

$$\max(d(P_1, P_0P_3), d(P_2, P_0P_3)) < \epsilon$$

为分裂停止的条件。



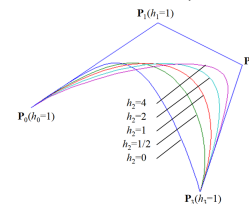
六、有理Bezier曲线

$$P(t) = \left(\sum_{i=0}^n \frac{P_i h_i B_{i,n}(t)}{h_0 B_{0,n}(t) + h_1 B_{1,n}(t) + \dots + h_n B_{n,n}(t)} \right) / \left(\sum_{i=0}^n h_i B_{i,n}(t) \right)$$

$$0 \leq t \leq 1$$

图中 $h_0=h_1=h_3=1$, 当 $h_2=0, 1/2, 1, 2, 4$ 时曲线逐渐地靠近

P_2 点



第四节 Bezier曲面

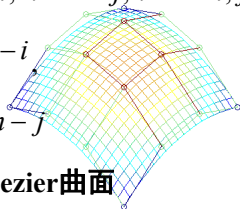
若在空间给定 $(m+1)(n+1)$ 个控制点, V_{ij} , $i=0, 1, \dots, m, j=0, 1, \dots, n$, 令

$$P_{m,n}(u,w) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n B_{i,m}(u) \cdot B_{j,n}(w) \cdot V_{i,j}$$

$$B_{i,m}(u) = C_m^i u^i (1-u)^{m-i}$$

$$B_{j,n}(w) = C_n^j w^j (1-w)^{n-j}$$

上式曲面为 $m \times n$ 次的Bezier曲面



二、Bézier曲面的性质

(1)端点位置

$V_{0,0}, V_{0,n}, V_{m,0}, V_{m,n}$ 是曲面 $P_{m,n}(u,w)$ 的四个端点

(2)边界线位置

Bézier曲面的四条边界线

$$P_{m,n}(0,w), P_{m,n}(u,0), P_{m,n}(1,w), P_{m,n}(u,1)$$

以 $V_{0,0} V_{0,1} V_{0,2} \dots V_{0,n}$ 、 $V_{0,0} V_{1,0} V_{2,0} \dots V_{m,0}$ 和

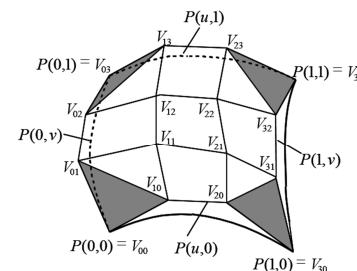
$V_{m,0} V_{m,1} V_{m,2} \dots V_{m,n}$ 、 $V_{0,n} V_{1,n} V_{2,n} \dots V_{m,n}$ 为控制多边

形的Bézier曲线

(3)端点的切平面

$$V_{0,0} V_{0,1} V_{1,0} \text{、} V_{0,n} V_{0,n-1} V_{1,n} \text{、} V_{m,0} V_{m,1} V_{m-1,0} \text{、} V_{m,n} V_{m,n-1} V_{m-1,n}$$

三角面在 $V_{0,0}$ 、 $V_{m,0}$ 、 $V_{0,n}$ 、 $V_{m,n}$ 处与曲面 $P_{m,n}(u,w)$ 相切



(4)凸包性



曲面 $P_{m,n}(u, w)$ 位于其控制顶点 V_{ij} ,
($i=0, 1, \dots, m, j=0, 1, \dots, n$)
的凸包内。

(5)几何不变性

曲面 $P_{m,n}(u, w)$ 的形状和位置与坐标系选择无关, 仅和点 V_{ij} , ($i=0, 1, \dots, m, j=0, 1, \dots, n$) 的相对位置有关。

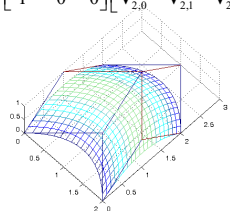
(2)双二次Bézier曲面



当 $m=n=2$ 时, 得到双二次Bézier曲面, 给定 $(m+1) \times (n+1) = 3 \times 3 = 9$ 个控制点, 即

$$V_{0,0}, V_{0,1}, V_{0,2}, V_{1,0}, V_{1,1}, V_{1,2}, V_{2,0}, V_{2,1}, V_{2,2}$$

$$P_{2,2}(u, w) = \begin{bmatrix} u^2 & u & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{0,0} & V_{0,1} & V_{0,2} \\ V_{1,0} & V_{1,1} & V_{1,2} \\ V_{2,0} & V_{2,1} & V_{2,2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w^2 \\ w \\ 1 \end{bmatrix}$$

(2) G^1 连续

两曲面片在该边界上有公共的切平面

$$\frac{\partial Q_{m,n}(0, w)}{\partial u} \times \frac{\partial Q_{m,n}(0, w)}{\partial w} = \alpha(w) \frac{\partial P_{m,n}(1, w)}{\partial u} \times \frac{\partial P_{m,n}(1, w)}{\partial w}$$

最简单的解: $Q_u(0, w) = \alpha(w) P_u(1, w)$

两边关于 w 的多项式次数相同 $\alpha(w) = \alpha$

$$Q_{1i} Q_{0i} = \alpha P_{ni} P_{n-1,i} \quad (\alpha > 0, i = 0, 1, \dots, m)$$

或 $Q_{1i} - Q_{0i} = \alpha(P_{ni} - P_{n-1,i}) \quad (\alpha > 0, i = 0, 1, \dots, m)$

$$Q_u(0, w) = \alpha(w) P_u(1, w) + \beta(w) P_w(1, w)$$

三、Bézier曲面示例



(1)双一次(线性)Bézier曲面

当 $m=n=1$ 时, 得双一次(线性)Bézier曲面。
给定 $(m+1) \times (n+1) = 2 \times 2 = 4$ 个控制点: $V_{0,0}, V_{0,1}, V_{1,0}, V_{1,1}$

$$P_{1,1}(u, w) = \begin{bmatrix} 1-u & u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{0,0} & V_{0,1} \\ V_{1,0} & V_{1,1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-w \\ w \end{bmatrix}$$

$$= (1-u)(1-w)V_{0,0} + (1-u)wV_{0,1} + u(1-w)V_{1,0} + uwV_{1,1}$$

设 $V_{0,0}, V_{0,1}, V_{1,0}, V_{1,1}$ 四点依次是 $(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$, 则可得 $P_{1,1}(u, w)$ 的坐标形式的参数方程为:

(3)双三次Bézier曲面



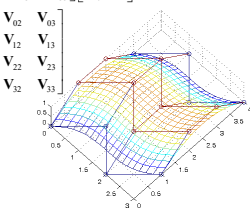
当 $m=n=3$ 时, 得到双三次Bézier曲面, 给定 $(m+1) \times (n+1) = 4 \times 4 = 16$ 个控制点

$V_{i,j} (i = 0, 1, 2, 3, j = 0, 1, 2, 3)$

$$P_{3,3}(u, w) = [B_{0,3}(u) \ B_{1,3}(u) \ B_{2,3}(u) \ B_{3,3}(u)] \begin{bmatrix} V_{00} & V_{01} & V_{02} & V_{03} \\ V_{10} & V_{11} & V_{12} & V_{13} \\ V_{20} & V_{21} & V_{22} & V_{23} \\ V_{30} & V_{31} & V_{32} & V_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{0,3}(w) \\ B_{1,3}(w) \\ B_{2,3}(w) \\ B_{3,3}(w) \end{bmatrix}$$

$$= [u^3 \ u^2 \ u \ 1] \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{00} & V_{01} & V_{02} & V_{03} \\ V_{10} & V_{11} & V_{12} & V_{13} \\ V_{20} & V_{21} & V_{22} & V_{23} \\ V_{30} & V_{31} & V_{32} & V_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w^3 \\ w^2 \\ w \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= [u^3 \ u^2 \ u \ 1] B \cdot V \cdot B^T [w^3 \ w^2 \ w \ 1]^T$$



第五节 B样条曲线



一、B样条曲线的定义

给定 $n+1$ 个控制点 $P_0, P_1, \dots, P_n$, 它们所确定的 k 阶B样条曲线是:

$$P(u) = \sum_{i=0}^n N_{i,k}(u) \cdot P_i, \quad u \in [u_{k-1}, u_{n+1}]$$

其中 $N_{i,k}(u)$ 递归定义如下:

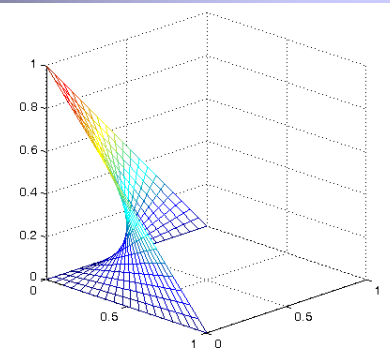
$$N_{i,1}(u) = \begin{cases} 1, & u_i \leq u < u_{i+1}, 0 \leq i \leq n+k-1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$N_{i,l}(u) = \frac{u - u_i}{u_{i+l-1} - u_i} N_{i,l-1}(u) + \frac{u_{i+l} - u}{u_{i+l} - u_{i+1}} N_{i+1,l-1}(u), \quad u_i \leq u < u_{i+l}$$

$$0 \leq i \leq n+k-1, 2 \leq l \leq k$$

这里 $u_0, u_1, \dots, u_{n+k}$ 是一个非递减的序列, 称为节点, ($u_0, u_1, \dots, u_{n+k}$) 称为节点向量。定义中可能出现 , 这时约定为0。
B样条曲线包含 $n-k+2$ 段。

$$\begin{cases} x = w - uw \\ y = u - uw \\ z = uw \end{cases}$$



双曲抛物面
(马鞍面)方程

$$(x+z)(y+z) = z$$

四、Bézier曲面的拼接



$$P_{m,n}(u, w) \quad Q_{m,n}(u, w)$$

控制网格 $P_{i,j} \quad Q_{i,j}$

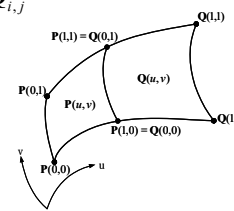
$$P_{m,n}(u, w) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n B_{i,m}(u) B_{j,n}(w) P_{i,j}$$

$$Q_{m,n}(u, w) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n B_{i,m}(u) B_{j,n}(w) Q_{i,j}$$

(1) G^0 连续

$$P_{m,n}(1, w) = Q_{m,n}(0, w)$$

于是有 $P_{n,i} = Q_{0,i} (i = 0, 1, \dots, m)$



由 k 阶B样条曲线的递归定义可以看出:

(1) 对 $n+1$ 个控制点, 曲线由 $n+1$ 个混合函数所描述 $N_{i,k}(u)$

(2) 每个混合函数 $N_{i,k}(u)$ 定义在 u 取值范围的 k 个子区间, 以节点向量值 u_i 为起点。

(3) 参数 u 的取值范围由 $n+k+1$ 个给定节点向量值分成 $n+k$ 个子区间。

(4) 节点向量 $(u_0, u_1, \dots, u_{n+k})$ 所生成的B样条曲线仅定义在从节点值 u_{k-1} 到节点值 u_{n+1} 的区间上。

(5) 任一控制点可以影响最多 k 个曲线段的形状。

(6) $P(u)$ 是分段参数多项式。 $P(u)$ 在每一区间 $u \in [u_i, u_{i+1})$ 上都是次数不高于 $k-1$ 的多项式。

从B样条曲线的这个递归定义可以看出，曲线与给定的阶数 k 及节点向量都有关系。就是说，即使 k 相同，选择不同的节点向量，也能得到不同的曲线。

选取， $n=2, k=1$ ，控制顶点是 P_0, P_1, P_2 ，这样应选择参数节点 $n+k+1=4$ 个，设节点向量是 (u_0, u_1, u_2, u_3) ，按式定义，可写出三个基函数：

$$N_{0,1}(u) = \begin{cases} 1, & u_0 \leq u < u_1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad N_{1,1}(u) = \begin{cases} 0, & u_0 \leq u < u_1 \\ 1, & u_1 \leq u < u_2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad N_{2,1}(u) = \begin{cases} 0, & u_0 \leq u < u_1 \\ 0, & u_1 \leq u < u_2 \\ 1, & u_2 \leq u < u_3 \end{cases}$$

由公式可知所定义的B样条曲线是

$$P(u) = N_{0,1}(u)P_0 + N_{1,1}(u)P_1 + N_{2,1}(u)P_2$$

$$= \begin{cases} P_0, & u_0 \leq u < u_1 \\ P_1, & u_1 \leq u < u_2 \\ P_2, & u_2 \leq u < u_3 \end{cases}$$

B样条基函数有下列性质：

(1) 正性和局部性

$$N_{i,k}(u) \begin{cases} > 0 & u_i < u < u_{i+k} \\ = 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(2) 规范性

$$0 \leq N_{i,k}(u) \leq 1$$

(3) 权性：对从节点值 u_{k-1} 到 u_{n+1} 区间上的任一值 u ，全体基函数之和为1

$$\sum_{i=0}^n N_{i,k}(u) = 1$$

(4) 递推性：

三、均匀B样条曲线

(1) 均匀B样条

在参数节点的众多选取方法中，最多使用的是选择参数 u 的每一区间为等长的情况，这时所得到的B样条函数称为是等距的，或均匀的。假定 $u=i, i=0, 1, \dots, n+k$ 。

2阶B样条 $N_{i,2}(u)$ 由两个1阶B样条 $N_{i,1}(u)$ 与 $N_{i+1,1}(u)$ 递归推得，是它们的凸线性组合

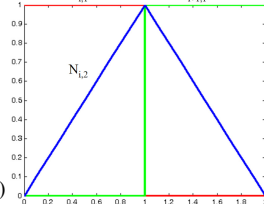
$$N_{i,2}(u) = \frac{u-u_i}{u_{i+1}-u_i} N_{i,1}(u) + \frac{u_{i+2}-u}{u_{i+2}-u_{i+1}} N_{i+1,1}(u)$$

$$N_{i,1}(u) = \begin{cases} 1 & u \in [u_i, u_{i+1}) \\ 0 & u \notin [u_i, u_{i+1}) \end{cases}$$

$$N_{i+1,1}(u) = \begin{cases} 1 & u \in [u_{i+1}, u_{i+2}) \\ 0 & u \notin [u_{i+1}, u_{i+2}) \end{cases}$$

$$N_{i,2}(u) = \begin{cases} \frac{u-u_i}{u_{i+1}-u_i} & u \in [u_i, u_{i+1}) \\ \frac{u_{i+2}-u}{u_{i+2}-u_{i+1}} & u \in [u_{i+1}, u_{i+2}) \\ 0 & u \notin [u_i, u_{i+2}) \end{cases}$$

节点向量为 $(0, 1, 2)$ 的2阶B样条基函数如图



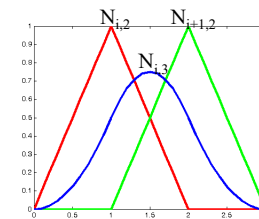
二、B样条曲线的性质

(1) 连续性： C^{k-2} 连续性（节点不重）

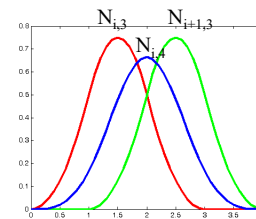
$$P'(u) = \left(\sum_{i=0}^n N_{i,k}(u) \cdot P_i \right)'$$

$$= (k-1) \sum_{i=0}^n \left(\frac{N_{i,k-1}(u)}{u_{i+k-1}-u_i} - \frac{N_{i+1,k-1}(u)}{u_{i+k}-u_{i+1}} \right) P_i$$

$$= (k-1) \sum_{i=0}^n N_{i,k-1}(u) \frac{P_i - P_{i-1}}{u_{i+k-1}-u_i}$$



由两个2阶B样条 $N_{i,2}$ 与 $N_{i+1,2}$ 递推生成3阶B样条 $N_{i,3}$



由两个3阶B样条 $N_{i,3}$ 与 $N_{i+1,3}$ 递推生成4阶B样条 $N_{i+1,4}$

$$N_{i,2}(u) = \frac{u-u_i}{u_{i+1}-u_i} N_{i,1}(u) + \frac{u_{i+2}-u}{u_{i+2}-u_{i+1}} N_{i+1,1}(u)$$

(2) 可微性：

在定义域内重复度为 p 的节点处有 $k-1-p$ 次可微，或具有 C^{k-1-p} 连续性

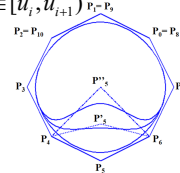
(3) 凸包性：

(4) 正性和局部支承性：

$$P(u) = \sum_{j=0}^n P_j N_{j,k}(u) = \sum_{j=i-k+1}^i P_j N_{j,k}(u) \quad u \in [u_i, u_{i+1})$$

(5) 几何不变性：

(6) 近似性：

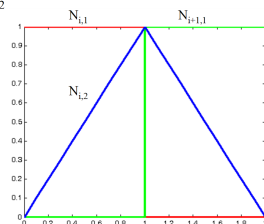


递归式，经过计算，可以写出：

$$N_{i,1}(u) = \begin{cases} 1, & u_i \leq u < u_{i+1} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

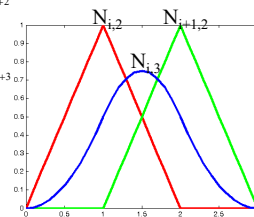
$$N_{i,2}(u) = \frac{u-u_i}{u_{i+1}-u_i} \cdot N_{i,1}(u) + \frac{u_{i+2}-u}{u_{i+2}-u_{i+1}} \cdot N_{i+1,1}(u)$$

$$= \begin{cases} u-u_i, & u_i \leq u < u_{i+1} \\ u_{i+2}-u, & u_{i+1} \leq u < u_{i+2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



$$N_{i,3}(u) = \frac{u-u_i}{u_{i+2}-u_i} \cdot N_{i,2}(u) + \frac{u_{i+3}-u}{u_{i+3}-u_{i+1}} \cdot N_{i+1,2}(u)$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}(u-u_i)^2, & u_i \leq u < u_{i+1} \\ \frac{1}{2}(u-u_i)(u_{i+2}-u), & u_{i+1} \leq u < u_{i+2} \\ \frac{1}{2}(u_{i+3}-u)(u-u_{i+1}), & u_{i+2} \leq u < u_{i+3} \\ \frac{1}{2}(u_{i+3}-u)^2, & u_{i+3} \leq u < u_{i+4} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

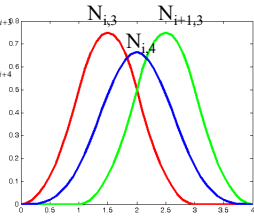


由两个2阶B样条 $N_{i,2}$ 与 $N_{i+1,2}$ 递推生成3阶B样条 $N_{i,3}$

$$N_{i,4}(u) = \frac{u-u_i}{u_{i+3}-u_i} \cdot N_{i,3}(u) + \frac{u_{i+4}-u}{u_{i+4}-u_{i+1}} \cdot N_{i+1,3}(u)$$



$$= \begin{cases} \frac{1}{6}(u-u_i)^3, & u_i \leq u < u_{i+1} \\ \frac{1}{6}[(u-u_i)^2(u_{i+2}-u) + (u-u_i)(u_{i+3}-u_{i+1})], & u_{i+1} \leq u < u_{i+2} \\ -\frac{1}{6}(u-u_{i+1}) + (u_{i+4}-u)(u-u_{i+1})^2, & u_{i+2} \leq u < u_{i+3} \\ \frac{1}{6}[(u-u_i)(u_{i+3}-u)^2 + (u-u_{i+1})(u_{i+4}-u_{i+1})], & u_{i+3} \leq u < u_{i+4} \\ \frac{1}{6}(u_{i+4}-u)^3, & \text{其它} \\ 0, & \end{cases}$$

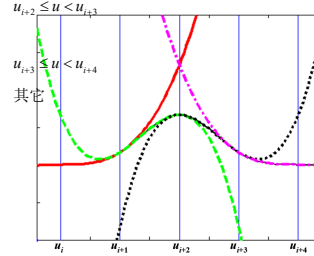


由两个3阶B样条 $N_{i,3}$ 与 $N_{i+1,3}$ 递推生成4阶B样条 $N_{i,4}$

$$N_{i,4}(u) = \frac{u-u_i}{u_{i+3}-u_i} \cdot N_{i,3}(u) + \frac{u_{i+4}-u}{u_{i+4}-u_{i+1}} \cdot N_{i+1,3}(u)$$



$$= \begin{cases} \frac{1}{6}(u-u_i)^3, & u_i \leq u < u_{i+1} \\ \frac{1}{6}[(u-u_i)^2(u_{i+2}-u) + (u-u_i)(u_{i+3}-u_{i+1})], & u_{i+1} \leq u < u_{i+2} \\ -\frac{1}{6}(u-u_{i+1}) + (u_{i+4}-u)(u-u_{i+1})^2, & u_{i+2} \leq u < u_{i+3} \\ \frac{1}{6}[(u-u_i)(u_{i+3}-u)^2 + (u-u_{i+1})(u_{i+4}-u_{i+1})], & u_{i+3} \leq u < u_{i+4} \\ \frac{1}{6}(u_{i+4}-u)^3, & \text{其它} \\ 0, & \end{cases}$$



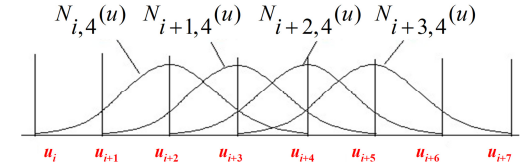
如果固定在 $u_{i+3} \leq u < u_{i+4}$ 区间，可以写出：

$$N_{i,4}(u) = \frac{1}{6}(u_{i+4}-u)^3$$

$$N_{i+1,4}(u) = \frac{1}{6}[(u-u_{i+1})(u_{i+4}-u)^2 + (u-u_{i+2})(u_{i+5}-u)(u_{i+4}-u) + (u_{i+5}-u)^2(u-u_{i+3})]$$

$$N_{i+2,4}(u) = \frac{1}{6}[(u-u_{i+2})^2(u_{i+4}-u) + (u-u_{i+2})(u_{i+5}-u)(u-u_{i+3}) + (u_{i+6}-u)(u-u_{i+3})^2]$$

$$N_{i+3,4}(u) = \frac{1}{6}(u-u_{i+3})^3$$



对参数进行如下变换 $t = u - u_{i+j}$ 以简化上式，这仍可以使 $u_{i+j} \leq u < u_{i+j+1}$ 与 $0 \leq t < 1$ 保持一致的。

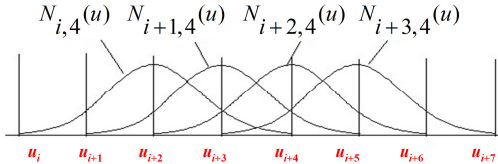
上述结果对任意的 $0 \leq i \leq n-3$ 成立，令 $i=0$ ，可写出四个B样条函数：

$$N_{0,4}(t_3) = \frac{1}{6}(-t_3+1)^3$$

$$N_{1,4}(t_3) = \frac{1}{6}[(t_3+2)(1-t_3)^2 + (t_3+1)(2-t_3)(1-t_3) + (2-t_3)^2 t_3] = \frac{1}{6}(3t_3^3 - 6t_3^2 + 4)$$

$$N_{2,4}(t_3) = \frac{1}{6}[(t_3+1)^2(1-t_3) + (t_3+1)(2-t_3)t_3 + (3-t_3)t_3^2] = \frac{1}{6}(-3t_3^3 + 3t_3^2 + 3t_3 + 1)$$

$$N_{3,4}(t_3) = \frac{1}{6}t_3^3$$



上述结果对任意的 i 成立，令 $i=0$ ，同时对 t_3 用 u 进行名称替换，可写出四个4阶3次B样条基函数：

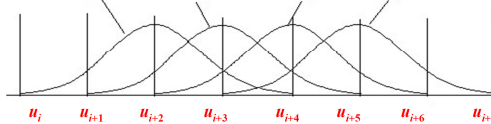
$$N_{0,4}(u) = \frac{1}{6}(1-u)^3$$

$$N_{1,4}(u) = \frac{1}{6}(3u^3 - 6u^2 + 4)$$

$$N_{2,4}(u) = \frac{1}{6}(-3u^3 + 3u^2 + 3u + 1)$$

$$N_{3,4}(u) = \frac{1}{6}u^3$$

$$N_{i,4}(u) \quad N_{i+1,4}(u) \quad N_{i+2,4}(u) \quad N_{i+3,4}(u)$$



设给出 $n+1$ 个控制点 $P_0, P_1, \dots, P_n$ ，则所确定的4阶3次等距B样条曲线：

$$P(u) = Q_i(u) = \sum_{j=0}^3 N_{j,4}(u) \cdot P_{i+j}, 0 \leq u \leq 1, i = 0, 1, \dots, n-3$$

整条曲线是分段定义

第0段 $Q_0(u)$ 仅由顶点 P_0, P_1, P_2, P_3 确定。

第1段 $Q_1(u)$ 由 P_1, P_2, P_3, P_4 确定，...，第 $n-3$ 段由 $P_{n-3}, P_{n-2}, P_{n-1}, P_n$ 确定。

$$Q_i(u) = [N_{0,4}(u) \quad N_{1,4}(u) \quad N_{2,4}(u) \quad N_{3,4}(u)] \begin{bmatrix} P_i \\ P_{i+1} \\ P_{i+2} \\ P_{i+3} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_i \\ P_{i+1} \\ P_{i+2} \\ P_{i+3} \end{bmatrix}, 0 \leq u \leq 1$$

按照同样的方法，可以写出2阶1次和3阶2次均匀B样条曲线的表达式：

$$Q_i(u) = \sum_{j=0}^1 N_{j,2}(w) \cdot P_{i+j}$$

$$= [1-u \quad u] \begin{bmatrix} P_i \\ P_{i+1} \end{bmatrix} = [u \quad 1] \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{i+1} \end{bmatrix}$$

$$Q_i(u) = \sum_{j=0}^2 N_{j,3}(w) \cdot P_{i+j}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} u^2 & u & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_i \\ P_{i+1} \\ P_{i+2} \end{bmatrix}$$

(2) 均匀B样条曲线的拼接问题

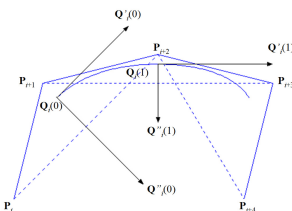
$$Q_i(u) = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_i \\ P_{i+1} \\ P_{i+2} \\ P_{i+3} \end{bmatrix}, 0 \leq u \leq 1$$

$$Q_i(0) = \frac{1}{6}(P_i + 4P_{i+1} + P_{i+2})$$

$$= P_{i+1} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}(P_i + P_{i+2}) - P_{i+1} \right)$$

$$Q_i(1) = \frac{1}{6}(P_{i+1} + 4P_{i+2} + P_{i+3})$$

$$= P_{i+2} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}(P_{i+1} + P_{i+3}) - P_{i+2} \right)$$

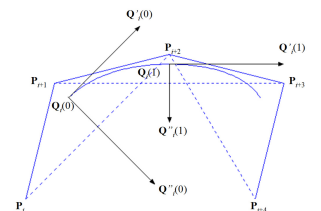


(2) 均匀B样条曲线的拼接问题

$$Q'_i(u) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} u^2 & u & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 2 & -4 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_i \\ P_{i+1} \\ P_{i+2} \\ P_{i+3} \end{bmatrix}, 0 \leq u \leq 1$$

$$Q'_i(0) = \frac{1}{2}(P_{i+2} - P_i)$$

$$Q'_i(1) = \frac{1}{2}(P_{i+3} - P_{i+1})$$

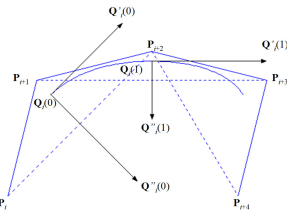


(2) 均匀B样条曲线的拼接问题



$$Q_i'(u) = [u \quad 1] \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_i \\ P_{i+1} \\ P_{i+2} \\ P_{i+3} \end{bmatrix}, \quad 0 \leq u \leq 1$$

$$\begin{aligned} Q_i''(0) &= P_i - 2P_{i+1} + P_{i+2} \\ &= 2 \left[\frac{1}{2} (P_i + P_{i+2}) - P_{i+1} \right] \\ Q_i''(1) &= P_{i+1} - 2P_{i+2} + P_{i+3} \\ &= 2 \left[\frac{1}{2} (P_{i+1} + P_{i+3}) - P_{i+2} \right] \end{aligned}$$



$$Q_i(0) = \frac{1}{6}(P_i + 4P_{i+1} + P_{i+2}) = P_{i+1} + \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2} (P_i + P_{i+2}) - P_{i+1} \right]$$

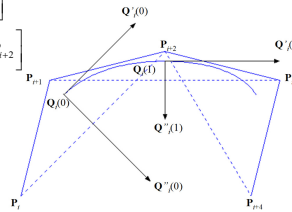
$$Q_i(1) = \frac{1}{6}(P_{i+1} + 4P_{i+2} + P_{i+3}) = P_{i+2} + \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2} (P_{i+1} + P_{i+3}) - P_{i+2} \right]$$

$$Q_i'(0) = \frac{1}{2}(P_{i+2} - P_i)$$

$$Q_i'(1) = \frac{1}{2}(P_{i+3} - P_{i+1})$$

$$Q_i''(0) = P_i - 2P_{i+1} + P_{i+2} = 2 \left[\frac{1}{2} (P_i + P_{i+2}) - P_{i+1} \right]$$

$$Q_i''(1) = P_{i+1} - 2P_{i+2} + P_{i+3} = 2 \left[\frac{1}{2} (P_{i+1} + P_{i+3}) - P_{i+2} \right]$$

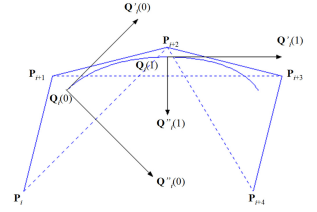


$Q_i(0)$ 是控制点 $P_i, P_{i+1}, P_{i+2}, P_{i+3}$ 确定的一段曲线的起点。将它的表达式改为

$$Q_i(0) = \frac{1}{6}(P_i + 4P_{i+1} + P_{i+2}) = P_{i+1} + \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2} (P_i + P_{i+2}) - P_{i+1} \right]$$

该点处的二阶导数是 $Q_i''(0)$ ，改写为

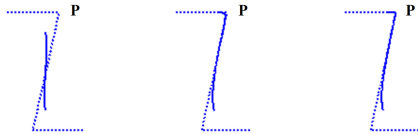
$$Q_i''(0) = P_i - 2P_{i+1} + P_{i+2} = 2 \left[\frac{1}{2} (P_i + P_{i+2}) - P_{i+1} \right]$$



(3) 特殊曲线的控制点配置



- 对于4阶3次均匀B样条曲线 $P(u)$ ，若要在其中得到一条直线段，只要控制点 $P_i, P_{i+1}, P_{i+2}, P_{i+3}$ 四点位于一条直线上，此时 $P(u)$ 对应的 $u_{i+3} \leq u \leq u_{i+4}$ 的曲线即为一段直线，且和 $P_i, P_{i+1}, P_{i+2}, P_{i+3}$ 所在的直线重合。
- 为了使 $P(u)$ 能过 P_i 点，只要 P_i, P_{i+1}, P_{i+2} 三点重合，此时 $P(u)$ 过 P_i 点(尖点)。
- 为了使B样条曲线 $P(u)$ 和某一直线 L 相切，只要求B样条曲线的控制点 P_i, P_{i+1}, P_{i+2} 位于 L 上。

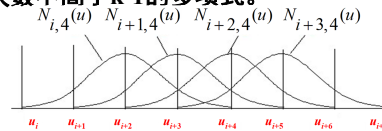


(a)没有重控制点的三次B样条曲线 (b)2重控制点的三次B样条曲线 (c)3重控制点的三次B样条曲线



由 k 阶B样条曲线的递归定义可以看出：

- 对 $n+1$ 个控制点，曲线由 $n+1$ 个混合函数所描述 $N_{i,k}(u)$
- 每个混合函数 $N_{i,k}(u)$ 定义在 u 取值范围的 k 个子区间，以节点向量 u_i 为起点。
- 参数 u 的取值范围由 $n+k+1$ 个给定节点向量值分成 $n+k$ 个子区间。
- 节点向量 $(u_0, u_1, \dots, u_{n+k})$ 所生成的B样条曲线仅定义在从节点值 u_{k-1} 到节点值 u_{n+1} 的区间上。
- 任一控制点可以影响最多 k 个曲线段的形状。
- $P(u)$ 是分段参数多项式。 $P(u)$ 在每一区间 $u \in [u_i, u_{i+1})$ 上都是次数不高于 $k-1$ 的多项式。



选取 $n=3, k=2$ ，于是有四个控制顶点 P_0, P_1, P_2, P_3 应有参数节点 $n+k+1=6$ 个，设节点向量是 $(0, 0, 1, 2, 3, 3)$ ，确定2阶B样条曲线。

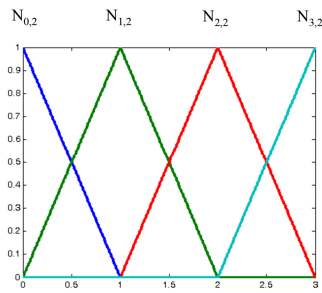
$$N_{0,2}(u) = 0 \quad 0 \leq u < 3$$

$$N_{1,2}(u) = \begin{cases} 1 & 0 \leq u < 1 \\ 0 & 1 \leq u < 3 \end{cases}$$

$$N_{2,2}(u) = \begin{cases} 0 & 0 \leq u < 1 \\ 1 & 1 \leq u < 2 \\ 0 & 2 \leq u < 3 \end{cases}$$

$$N_{3,2}(u) = \begin{cases} 0 & 0 \leq u < 2 \\ 1 & 2 \leq u < 3 \end{cases}$$

$$N_{4,2}(u) = 0 \quad 0 \leq u < 3$$



$$N_{0,2}(u) = \begin{cases} 1-u & 0 \leq u < 1 \\ 0 & 1 \leq u < 3 \end{cases}$$

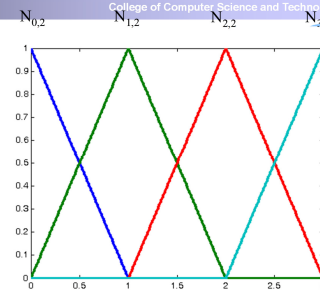
$$N_{1,2}(u) = \begin{cases} u & 0 \leq u < 1 \\ 2-u & 1 \leq u < 2 \\ 0 & 2 \leq u < 3 \end{cases}$$

$$N_{2,2}(u) = \begin{cases} 0 & 0 \leq u < 1 \\ u-1 & 1 \leq u < 2 \\ 3-u & 2 \leq u < 3 \end{cases}$$

$$N_{3,2}(u) = \begin{cases} 0 & 0 \leq u < 2 \\ u-2 & 2 \leq u < 3 \end{cases}$$

$$P(u) = N_{0,2}(u) \cdot P_0 + N_{1,2}(u) \cdot P_1 + N_{2,2}(u) \cdot P_2 + N_{3,2}(u) \cdot P_3$$

$$= \begin{cases} (1-u)P_0 + uP_1 & 0 \leq u < 1 \\ (2-u)P_1 + (u-1)P_2 & 1 \leq u < 2 \\ (3-u)P_2 + (u-2)P_3 & 2 \leq u < 3 \end{cases}$$



取 $n=4$ (5个控制点)， $k=3$ ，可得节点向量的8个值

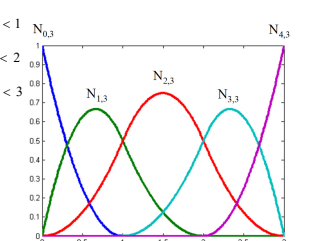
$$N_{0,3}(u) = \begin{cases} (1-u)^2 & 0 \leq u < 1 \\ 0 & 1 \leq u < 3 \end{cases}$$

$$N_{1,3}(u) = \begin{cases} \frac{1}{2}u(4-3u) & 0 \leq u < 1 \\ \frac{1}{2}(2-u)^2 & 1 \leq u < 2 \\ 0 & 2 \leq u < 3 \end{cases}$$

$$N_{2,3}(u) = \begin{cases} \frac{1}{2}u^2 & 0 \leq u < 1 \\ \frac{1}{2}u(2-u) + \frac{1}{2}(u-1)(3-u) & 1 \leq u < 2 \\ \frac{1}{2}(3-u)^2 & 2 \leq u < 3 \end{cases}$$

$$N_{3,3}(u) = \begin{cases} 0 & 0 \leq u < 1 \\ \frac{1}{2}(u-1)^2 & 1 \leq u < 2 \\ \frac{1}{2}(3-u)(3-u-5)^2 & 2 \leq u < 3 \end{cases}$$

$$N_{4,3}(u) = \begin{cases} 0 & 0 \leq u < 2 \\ (u-2)^2 & 2 \leq u < 3 \end{cases}$$



事实上，当 $k=n+1$ 时，由式得准均匀节点向量为

$$(0, 0, \dots, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{k \uparrow})$$

该节点向量定义的 k 阶 $k-1$ 次B样条基函数就是 $k-1$ 次Bernstein基函数，准均匀B样条曲线退化为Bézier样条曲线

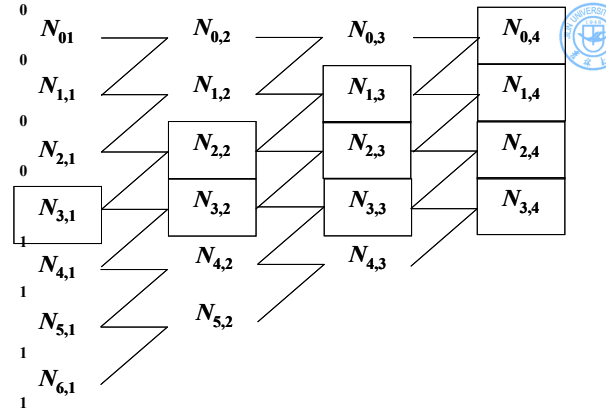
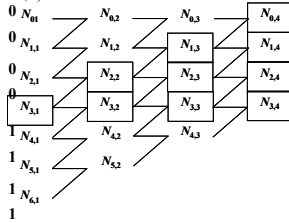
选取 $n=3$, $k=4$ ，四个控制顶点为 P_0, P_1, P_2, P_3 ，参数节点 $n+k+1=8$ 个，设选取节点向量为 $(0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1)$

$$N_{1,3}(u) = \frac{u-u_1}{u_3-u_1} N_{1,2}(u) + \frac{u_4-u}{u_4-u_2} N_{2,2}(u) = \frac{u-0}{0-0} 0 + \frac{1-u}{1-0} (1-u) = (1-u)^2$$

$$N_{2,3}(u) = \frac{u-u_2}{u_4-u_2} N_{2,2}(u) + \frac{u_5-u}{u_5-u_3} N_{3,2}(u) = \frac{u-0}{1-0} (1-u) + \frac{1-u}{1-0} u = 2u(1-u)$$

$$N_{3,3}(u) = \frac{u-u_3}{u_5-u_3} N_{3,2}(u) + \frac{u_6-u}{u_6-u_4} N_{4,2}(u) = \frac{u-0}{1-0} u + \frac{1-u}{1-1} 0 = u^2$$

$$N_{i,3}(u) = \frac{u-u_i}{u_{i+2}-u_i} N_{i,2}(u) + \frac{u_{i+3}-u}{u_{i+3}-u_{i+1}} N_{i+1,2}(u) = \frac{u-u_i}{u_{i+2}-u_i} 0 + \frac{u_{i+3}-u}{u_{i+3}-u_{i+1}} 0 = 0, \quad i \neq 1, 2, 3, (i=0, 4)$$

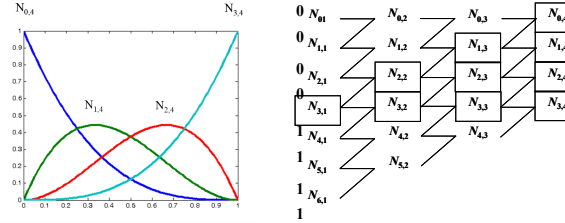


$$N_{0,4}(u) = \frac{u-u_0}{u_3-u_0} N_{0,3}(u) + \frac{u_4-u}{u_4-u_1} N_{1,3}(u) = \frac{u-0}{0-0} 0 + \frac{1-u}{1-0} (1-u)^2 = (1-u)^3$$

$$N_{1,4}(u) = \frac{u-u_1}{u_4-u_1} N_{1,3}(u) + \frac{u_5-u}{u_5-u_2} N_{2,3}(u) = \frac{u-0}{1-0} (1-u)^2 + \frac{1-u}{1-0} 2u(1-u) = 3u(1-u)^2$$

$$N_{2,4}(u) = \frac{u-u_2}{u_5-u_2} N_{2,3}(u) + \frac{u_6-u}{u_6-u_3} N_{3,3}(u) = \frac{u-0}{1-0} 2u(1-u) + \frac{1-u}{1-0} u^2 = 3u^2(1-u)$$

$$N_{3,4}(u) = \frac{u-u_3}{u_6-u_3} N_{3,3}(u) + \frac{u_7-u}{u_7-u_4} N_{4,3}(u) = \frac{u-0}{1-0} u^2 + \frac{1-u}{1-1} 0 = u^3$$

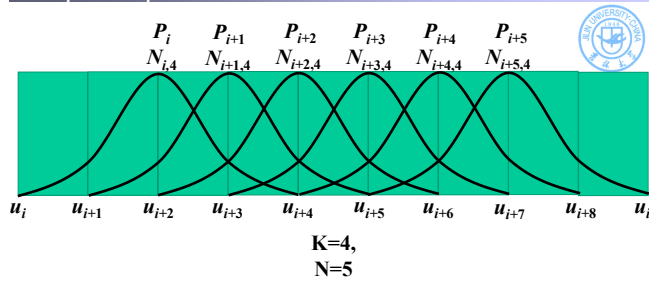
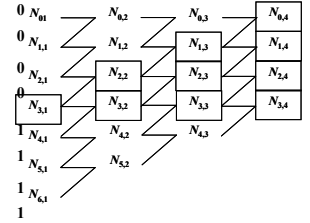


$$N_{3,1}(u) = 1, N_{i,1}(u) = 0, \quad i \neq 3, (i=0, 1, 2, 4, 5, 6)$$

$$N_{2,2}(u) = \frac{u-u_2}{u_3-u_2} N_{2,1}(u) + \frac{u_4-u}{u_4-u_3} N_{3,1}(u) = \frac{u-0}{0-0} 0 + \frac{1-u}{1-0} 1 = 1-u$$

$$N_{3,2}(u) = \frac{u-u_3}{u_4-u_3} N_{3,1}(u) + \frac{u_5-u}{u_5-u_4} N_{4,1}(u) = \frac{u-0}{1-0} 1 + \frac{1-u}{1-1} 0 = u$$

$$N_{i,2}(u) = \frac{u-u_i}{u_{i+1}-u_i} N_{i,1}(u) + \frac{u_{i+2}-u}{u_{i+2}-u_{i+1}} N_{i+1,1}(u) = \frac{u-u_i}{u_{i+1}-u_i} 0 + \frac{u_{i+2}-u}{u_{i+2}-u_{i+1}} 0 = 0, \quad i \neq 2, 3, (i=0, 1, 4, 5)$$



在 $[u_{i+3}, u_{i+4}]$ 节点区间内，只受 $P_i, P_{i+1}, P_{i+2}, P_{i+3}$ 4个控制点的影响，不受 P_{i+4}, P_{i+5} 的影响，因为其对应的基函数 $N_{i,4}, N_{i+1,4}, N_{i+2,4}, N_{i+3,4}$ 处于 $[u_{i+3}, u_{i+4}]$ 节点区间内。因此当改变 P_{i+4}, P_{i+5} 的位置，不会影响 $[u_{i+3}, u_{i+4}]$ 节点区间内的曲线形状。以此可以说明B样条曲线的局部支撑性。对此进行扩展，可以说明 $[u_i, u_{i+1}]$ 节点区间内，只受 $P_j, j=i-k+1 \dots i, k$ 个控制点的影响，此处 $k=3$

五、B样条曲线的绘制

(1) deBoor算法

$$[u_i, u_{i+1}], (k-1 \leq i \leq n)$$

曲线至多与 k 个顶点 $P_j, j=i-k+1, i-k+2, \dots, i$ 有关

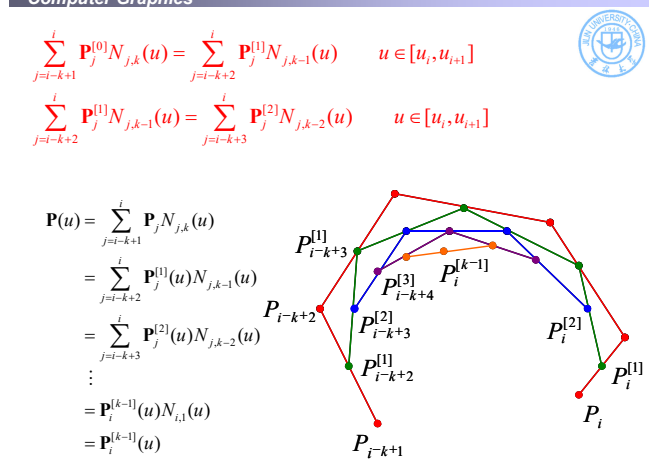
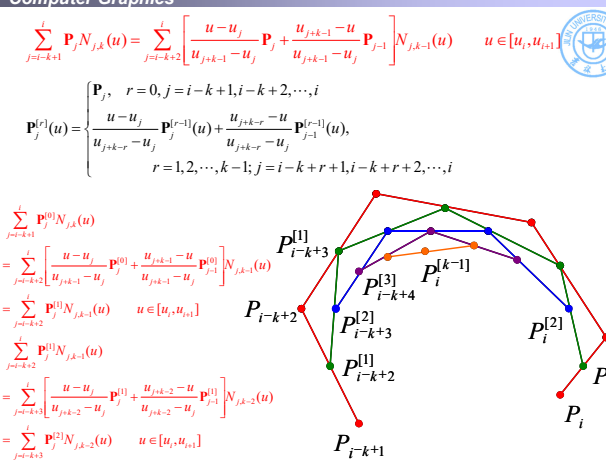
$$P(u) = \sum_{j=0}^i P_j N_{j,k}(u) = \sum_{j=i-k+1}^i P_j N_{j,k}(u)$$

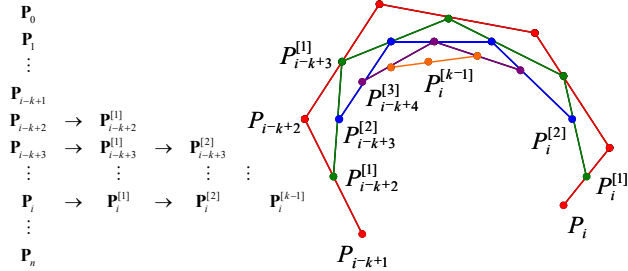
$$= \sum_{j=i-k+1}^i P_j \left[\frac{u-u_j}{u_{j+k-1}-u_j} N_{j,k-1}(u) + \frac{u_{j+k}-u}{u_{j+k}-u_{j+1}} N_{j+1,k-1}(u) \right] \quad \text{由替换j+1}$$

$$= \sum_{j=i-k+1}^i P_j \frac{u-u_j}{u_{j+k-1}-u_j} N_{j,k-1}(u) + \sum_{j=i-k+2}^i P_j \frac{u_{j+k}-u}{u_{j+k}-u_j} N_{j,k-1}(u)$$

$$= \sum_{j=i-k+2}^i P_j \frac{u-u_j}{u_{j+k-1}-u_j} N_{j,k-1}(u) + \sum_{j=i-k+2}^i P_{j-1} \frac{u_{j+k-1}-u}{u_{j+k-1}-u_{j-1}} N_{j,k-1}(u)$$

$$= \sum_{j=i-k+2}^i \left[\frac{u-u_j}{u_{j+k-1}-u_j} P_j + \frac{u_{j+k-1}-u}{u_{j+k-1}-u_{j-1}} P_{j-1} \right] N_{j,k-1}(u) \quad \text{只与第i-k+2至第i个节点有关}$$

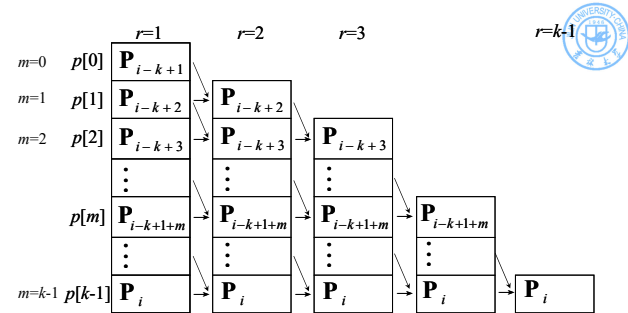




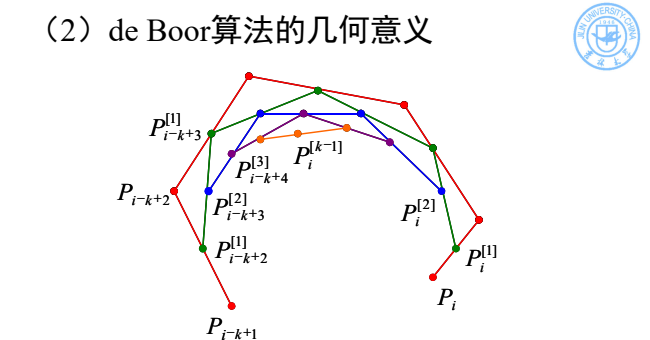
```
//输入参数CP为控制点坐标
//控制点CP的个数为n+1
//输入参数k为B样条曲线的阶数
//节点向量knot为B样条曲线节点向量
//节点向量knot的长度为n+k+1
//输出参数为采用de Boor算法生成的B样条曲线上的离散点序列pts
//整条曲线离散点序列pts的个数为npoints+1

void bspline_to_points(Point CP[], int n, int k, double knot[], Point pts[], int npoints){
    double u,delt;
    int i,j;
    //在每个节点区间, 将参数t变化区间进行npoints等分
    delt=(knot[n+1]-knot[k-1])/(double)npoints;
    i=k-1;
    u=knot[k-1];u=knot[i];
    for(j=0;j<=npoints;j++){
        while((i<n)&&(u>knot[i+1]))i++;//确定参数u所在的节点区间[u,u_{i+1})
        //在每个节点区间, 分别求出npoints个离散点pts的坐标
        pts[j]= deboor (CP, i, k, knot, u);
        u+=delt;
    }
}
```

```
//输入参数CP为控制点坐标
//输入参数i代表第i个节点区间, 即第i个曲线段
//输入参数k为B样条曲线的阶数
//输入参数knot为B样条曲线节点向量
//u为参数值, 其变化范围为节点区间[u_i, u_{i+1})
//函数返回值为B样条曲线在参数为t的坐标值
Point deboor(Point CP[], int i, int k, double knot[], double u){
    double denom, alpha;
    Point *p=new Point[k];
    const double epsilon=0.0005;
    for(int j=0;j<k;j++) p[j]=CP[j-i+k+j+1];
    //进行k-1次循环, 即进行k-1级递推
    for(int r=1;r<k;r++){
        //在每一级递推中, 按照递减的顺序对控制顶点进行更新
        //按递减顺序更新, 是为了确保已更新的控制顶点
        //不会对未更新的控制顶点的计算产生影响
        for(int m=k-1;m>=r;m--){
            denom=knot[m-r+i+1]-knot[m+i-k+1]; //避免重节点除0
            if(fabs(denom)<epsilon) alpha=0;
            else alpha=(u-knot[m+i-k+1])/denom;
            p[m].x=(1-alpha)*p[m-1].x+alpha*p[m].x;
            p[m].y=(1-alpha)*p[m-1].y+alpha*p[m].y;
        }
    }
    return p[k-1];
}
```



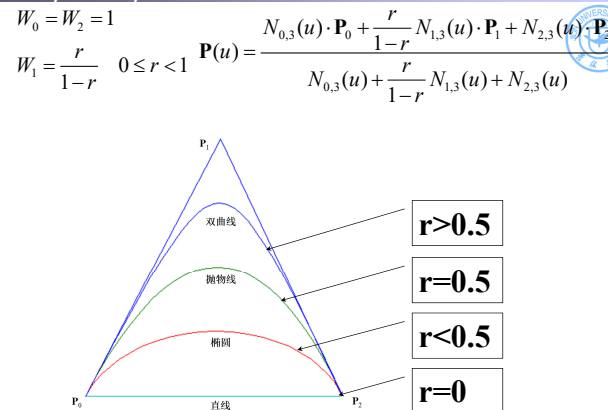
节点	r=1	r=2	---	---	---	r=k-1
m=1	u[i+1]					
m=2	u[i+2]	u[i+1]				
⋮	⋮	⋮	u[i+1]			
⋮	u[i+m]	u[i+m-1]	⋮	u[i+1]		
⋮	⋮	⋮	u[m-r+i+1]	⋮	u[i+1]	
m=k-1	u[i+k]	u[i+k-1]	⋮	u[i+k-r]	u[i+2]	u[i+1]



六、非均匀有理B样条曲线

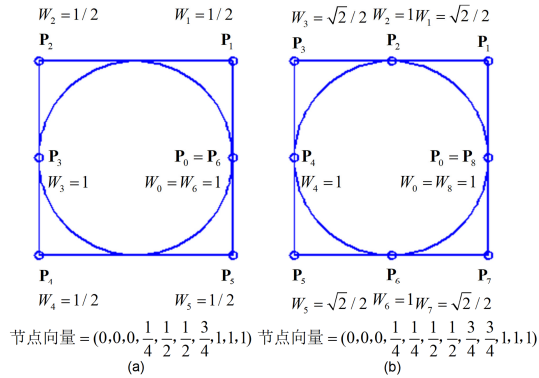
$$P(u) = \frac{\sum_{i=0}^n W_i N_{i,k}(u) \cdot P_i}{\sum_{i=0}^n W_i N_{i,k}(u)}$$

假定n=2, k=3, 用定义在n+1=3个控制顶点和准均匀节点向量上的3阶2次B样条基函数来拟合, 于是, 有长度为n+k+1=6的节点向量(0, 0, 0, 1, 1, 1), 取权函数为



有理基函数 $R_{i,k}(u)$ 的性质

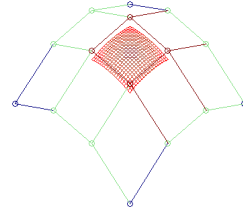
- (1) 普遍性:
- (2) 正性和局部性:
- (3) 凸包性:
- (4) 可微性:
- (5) 权因子:



第六节 B样条曲面

$$Q_{kl}(u, w) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n N_{i,k}(u) \cdot N_{j,l}(w) \cdot \mathbf{P}_{k+i, l+j}$$

$0 \leq u \leq 1, 0 \leq w \leq 1$, 每一个曲面片 $Q_{kl}(u, w)$ 由 $(m+1) \times (n+1)$ 个控制点确定。



(1) 双一次均匀B样条曲面

当 $m=n=1$ 时, 给定 $(m+1) \times (n+1) = 2 \times 2 = 4$

个控制点: $\mathbf{P}_{k,l}, \mathbf{P}_{k,l+1}, \mathbf{P}_{k+1,l}, \mathbf{P}_{k+1,l+1}$

$$N_{0,2}(u) = 1-u, \quad N_{1,2}(u) = u, \quad N_{0,2}(w) = 1-w, \quad N_{1,2}(w) = w$$

$$Q_{kl}(u, w) = \sum_{i=0}^1 \sum_{j=0}^1 N_{i,2}(u) \cdot N_{j,2}(w) \cdot \mathbf{P}_{k+i, l+j}$$

$$= \begin{bmatrix} 1-u & u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{k,l} & \mathbf{P}_{k,l+1} \\ \mathbf{P}_{k+1,l} & \mathbf{P}_{k+1,l+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-w \\ w \end{bmatrix}$$



(2) 双二次均匀B样条曲面

当 $m=n=2$ 时, 给定 $(m+1) \times (n+1) = 3 \times 3 = 9$ 个

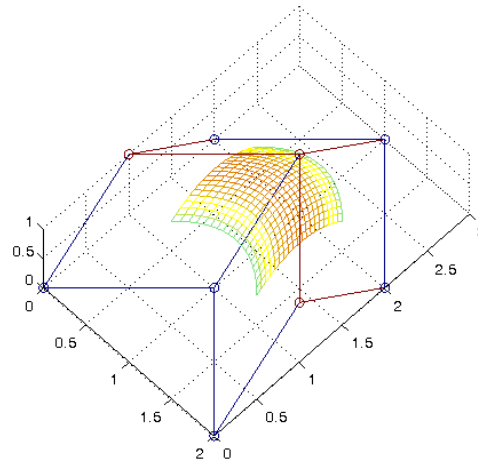
控制点 $\mathbf{P}_{k,l}, \mathbf{P}_{k,l+1}, \mathbf{P}_{k,l+2}, \mathbf{P}_{k+1,l}, \mathbf{P}_{k+1,l+1}, \mathbf{P}_{k+1,l+2}, \mathbf{P}_{k+2,l}, \mathbf{P}_{k+2,l+1}, \mathbf{P}_{k+2,l+2}$

$$N_{0,3}(u) = \frac{1}{2}(u^2 - 2u + 1), \quad N_{1,3}(u) = \frac{1}{2}(-2u^2 + 2u + 1), \quad N_{2,3}(u) = \frac{1}{2}u^2,$$

$$N_{0,3}(w) = \frac{1}{2}(w^2 - 2w + 1), \quad N_{1,3}(w) = \frac{1}{2}(-2w^2 + 2w + 1), \quad N_{2,3}(w) = \frac{1}{2}w^2,$$

$$Q_{kl}(u, w) = \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 N_{i,3}(u) \cdot N_{j,3}(w) \cdot \mathbf{P}_{k+i, l+j}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} u^2 & u & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{k,l} & \mathbf{P}_{k,l+1} & \mathbf{P}_{k,l+2} \\ \mathbf{P}_{k+1,l} & \mathbf{P}_{k+1,l+1} & \mathbf{P}_{k+1,l+2} \\ \mathbf{P}_{k+2,l} & \mathbf{P}_{k+2,l+1} & \mathbf{P}_{k+2,l+2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w^2 \\ w \\ 1 \end{bmatrix}$$



(3) 双三次均匀B样条曲面

当 $m=n=3$ 时, 给定 $(m+1) \times (n+1) = 4 \times 4 = 16$

个控制点 $\mathbf{P}_{k+i, l+j} (i=0, 1, 2, 3, j=0, 1, 2, 3)$

$$Q_{kl}(u, w) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 N_{i,4}(u) \cdot N_{j,4}(w) \cdot \mathbf{P}_{k+i, l+j}$$



$$Q_{kl}(u, w) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 N_{i,4}(u) \cdot N_{j,4}(w) \cdot \mathbf{P}_{k+i, l+j}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{P}_{k,l} & \mathbf{P}_{k,l+1} & \mathbf{P}_{k,l+2} & \mathbf{P}_{k,l+3} \\ \mathbf{P}_{k+1,l} & \mathbf{P}_{k+1,l+1} & \mathbf{P}_{k+1,l+2} & \mathbf{P}_{k+1,l+3} \\ \mathbf{P}_{k+2,l} & \mathbf{P}_{k+2,l+1} & \mathbf{P}_{k+2,l+2} & \mathbf{P}_{k+2,l+3} \\ \mathbf{P}_{k+3,l} & \mathbf{P}_{k+3,l+1} & \mathbf{P}_{k+3,l+2} & \mathbf{P}_{k+3,l+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} N_{0,4}(w) \\ N_{1,4}(w) \\ N_{2,4}(w) \\ N_{3,4}(w) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{36} \begin{bmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{P}_{k,l} & \mathbf{P}_{k,l+1} & \mathbf{P}_{k,l+2} & \mathbf{P}_{k,l+3} \\ \mathbf{P}_{k+1,l} & \mathbf{P}_{k+1,l+1} & \mathbf{P}_{k+1,l+2} & \mathbf{P}_{k+1,l+3} \\ \mathbf{P}_{k+2,l} & \mathbf{P}_{k+2,l+1} & \mathbf{P}_{k+2,l+2} & \mathbf{P}_{k+2,l+3} \\ \mathbf{P}_{k+3,l} & \mathbf{P}_{k+3,l+1} & \mathbf{P}_{k+3,l+2} & \mathbf{P}_{k+3,l+3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w^3 \\ w^2 \\ w \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{36} \begin{bmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{P}_{k+i, l+j} \cdot \mathbf{B}^T \cdot \begin{bmatrix} w^3 \\ w^2 \\ w \\ 1 \end{bmatrix}^T$$

